ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО · 17 ГЛАВ И 4 ПРИЛОЖЕНИЯ

CRM-маркетинг и CDP: от первой рассылки до системы коммуникаций

Книга-курс для тех, кто хочет не «уметь работать в Mindbox», а самостоятельно проектировать жизненный цикл клиента, сегменты, триггерные сценарии, аналитику и эксперименты. Все термины даны по-русски, рядом английский оригинал и аббревиатура: в интерфейсах и вакансиях вам встретится английский вариант.

Сквозной пример: магазин одежды FashionStore

Практика после каждой главы

Шаблоны, SQL-запросы, чек-листы

Телеграм @mfaudd3g

Почта galiahno@mail.ru

Вопросы по материалу, разбор вашей карты коммуникаций и обратная связь по кейсу: пишите на любой из контактов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	Как читать эту книгу	Глава 01	Что такое CRM-маркетинг
Глава 02	Жизненный цикл клиента	Глава 03	Дерево метрик
Глава 04	Данные и модель CDP	Глава 05	Сегментация
Глава 06	Путь клиента и карта коммуникаций	Глава 07	Триггерные сценарии
Глава 08	Массовые кампании	Глава 09	Каналы
Глава 10	Аналитика и прирост	Глава 11	Эксперименты
Глава 12	Продуктовая аналитика	Глава 13	SQL для CRM
Глава 14	Техническая сторона	Глава 15	Стратегия и продвинутый уровень
Глава 16	Портфолио и собеседование	Глава 17	Инструменты: чем это делают сейчас
Приложение A	Словарь терминов	Приложение B	Шаблоны и чек-листы
Приложение C	План обучения на 17 недель	Приложение D	Инструменты, курсы и ссылки
Замечания	Что было исправлено и что осталось		

ВВЕДЕНИЕ

Как читать эту книгу

Правило обозначений, сквозной пример и обещание: к последней главе у вас должен быть не конспект, а собранный кейс.

Соглашение о терминах

В CRM-маркетинге почти вся лексика английская, и это создаёт ложное ощущение сложности. Человек слышит «настрой abandoned cart с frequency cap и holdout» и решает, что не понимает предметную область, хотя не понимает он только слова. Поэтому в книге всё названо сначала по-русски, а рядом дан английский оригинал: он написан в интерфейсе платформы, в вакансии и в чате с коллегой.

Формат такой:

> Формат — **Русский термин** — English Term (АББР) — что это значит одной строкой.
>
> Пример — **Брошенная корзина** — Abandoned Cart — сценарий для тех, кто положил товар в корзину и не оплатил.
>
> Пример — **Ограничение частоты** — Frequency Cap — правило «не больше N сообщений на человека за период».

Аббревиатуры остаются английскими: переводить OR в «ДО» бессмысленно, потому что в отчётах будет написано Open Rate. Но каждая аббревиатура при первом появлении разворачивается полностью, а в приложении А собран словарь на 120 терминов.

Сквозной пример

Все главы работают с одним вымышленным продуктом: интернет-магазином одежды **FashionStore**. Это удобнее, чем менять примеры от главы к главе: вы видите, как одни и те же данные превращаются последовательно в сегменты, карту коммуникаций, сценарии, дашборд и стратегию.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ
Зарегистрированных пользователей	487 340	Это не аудитория, а база. Аудитории мы из неё построим
Купили хотя бы раз	193 210	Конверсия базы в покупателя: 39,6%. Остальные 294 130 не активированы
Купили за последние 30 дней	76 480	Активное ядро
Покупали 31–90 дней назад	68 130	Зона риска и реактивации
Покупали 91–180 дней назад	48 620	Спящие
Средний чек	4 820 ₽	Позволяет переводить проценты в рубли
Проблема бизнеса	Падает число повторных покупок	Это и есть заказ на CRM

Как устроена глава

1

Теория с примерами

Понятие вводится через задачу: сначала ситуация, потом термин.

2

Врезки

«Правило» — то, что стоит запомнить дословно. «Типичная ошибка» — то, на чём заваливают собеседования.

3

Практика

Задание на FashionStore. Ответы складывайте в один документ — это будущее портфолио.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО КНИГИ

Бизнес-цель → проблема клиента → сегмент → сообщение → канал → время → эксперимент → метрика. Если в рассуждении пропущено любое звено, это ещё не CRM-маркетинг, это рассылка.

ГЛАВА 01

Что такое CRM-маркетинг и чем он не является

Разница между инструментом и системой. Почему «отправить письмо» — это не задача, а последствие задачи.

CRM-маркетинг — это управление поведением уже известных нам людей на протяжении их жизни в продукте. Рассылка входит в набор инструментов наравне с push-уведомлением, экраном внутри приложения и звонком.

CRM	**Управление отношениями с клиентом** — Customer Relationship Management — и дисциплина, и класс систем, где хранятся данные о клиенте.
CRM-маркетинг	**Маркетинг по существующей базе** — работа с теми, кто уже пришёл: активация, удержание, повторные покупки, возврат ушедших.
Performance	**Маркетинг привлечения** — Performance Marketing — работа с теми, кто ещё не пришёл: платный трафик, ставки, аукционы.

Три отличия от привлечения

	ПРИВЛЕЧЕНИЕ	CRM
Кого видим	Обезличенные сегменты и интересы	Конкретного человека с историей действий
Чем управляем	Ставкой, креативом, аудиторией в кабинете	Составом базы, частотой, содержанием, моментом контакта
Что кончается	Бюджет	Терпение клиента: сообщения условно бесплатны, но лимит внимания конечен

Третья строка меняет логику работы сильнее остальных. В привлечении наказание за плохую кампанию — потраченные деньги. В CRM оно отложенное: отписка, отключённые push-уведомления, попадание в спам. Теряется право на контакт, и вернуть его покупкой нельзя.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

«Давайте отправим по всей базе, отправка ничего не стоит». Стоит. Каждая нерелевантная отправка снижает будущую доставляемость (deliverability) и вымывает активную часть базы. Правильная постановка звучит иначе: у нас есть ограниченный ресурс контактов, куда вложить его с наибольшей отдачей?

Задача формулируется через поведение

Сравните два способа принять одну и ту же задачу.

КАК ФОРМУЛИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАССЫЛКАМ

«Пользователь зарегистрировался — отправим приветственное письмо».

КАК ФОРМУЛИРУЕТ CRM-МАРКЕТОЛОГ

«Какую проблему человека нужно решить после регистрации, чтобы он совершил первое ключевое действие, и как я узнаю, что решил её?»

Из второй формулировки следует всё остальное: какое действие считать ключевым, чего человеку не хватает, чем помочь, где сказать, когда сказать, как измерить. Из первой не следует ничего, кроме факта отправки.

Базовая модель, к которой всё сводится

Эта конструкция будет повторяться в каждой главе, от простого приветственного письма до годовой стратегии. Восемь шагов, ни один нельзя пропустить.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ · ВОСЕМЬ ШАГОВ

1. **Бизнес-цель**
   Что должно измениться в деньгах?
2. **Проблема клиента**
   Почему он этого не делает прямо сейчас?
3. **Сегмент**
   У кого есть эта проблема? Условие на данных, которое можно проверить запросом.
4. **Сообщение**
   Что мы скажем и покажем?
5. **Канал**
   Где мы это скажем?
6. **Момент**
   Когда — по событию или по расписанию?
7. **Эксперимент**
   Как отделим свой эффект от сезона, распродажи и рекламы?
8. **Метрика**
   По какому числу принимаем решение?

ПРИМЕР ПРОХОДА ПО МОДЕЛИ

1. Вернуть выручку с покупателей, купивших один раз. **2.** Человек не знает ассортимент за пределами одной категории и не уверен в размерах. **3.** `purchase_count = 1` и с покупки прошло 21–45 дней. **4.** Подборка из категорий, дополняющих покупку, плюс объяснение обмена и размерной сетки. **5.** Push с коротким текстом, через сутки письмо с подборкой. **6.** Через 21 день после первой покупки. **7.** Контрольная группа 10%: не получает ничего. **8.** Доля вторых покупок за 30 дней, тест против контроля.

Что делает специалиста экспертом

Разница между уровнями видна не в знании интерфейсов, а в том, на каком шаге модели человек начинает думать.

УРОВЕНЬ	ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС	ТИПИЧНАЯ ФРАЗА
Исполнитель	Как отправить?	«Свёрстал, отправил, вот отчёт по открытиям»
Специалист	Кому и когда отправить?	«Собрал сегмент, поставил задержку, настроил исключения»
Эксперт	Что должно измениться в бизнесе и как я это докажу?	«Сценарий даёт +3,6 п.п. к доле вторых покупок против контроля: 1 511 дополнительных заказов и 7,28 млн ₽ выручки за квартал»

ПРАКТИКА 1

Возьмите продукт, которым пользуетесь сами (сервис доставки, банк, маркетплейс). Найдите в почте или в телефоне три последних сообщения от него.

Что сделать

- Для каждого сообщения восстановите все восемь шагов модели: какую бизнес-цель, по вашей гипотезе, оно закрывает, какой сегмент его получил, по какому событию оно пришло.
- Отметьте шаги, которые восстановить не удаётся: скорее всего, их не было и в замысле.
- Перепишите одно из трёх сообщений так, чтобы у него появилась внятная цель и измеримая метрика.

ГЛАВА 02

Жизненный цикл клиента

Как превратить базу в набор состояний, у каждого из которых есть своя работа. Главный каркас профессии.

Жизненный цикл клиента (Customer Lifecycle) — это последовательность состояний, в которых человек бывает по отношению к продукту. Ценность модели в том, что она превращает бесформенную базу в конечный список состояний, а для каждого состояния существует ровно одна главная задача. Как только вы научились определять состояние человека, вы всегда знаете, что ему говорить.

СОСТОЯНИЯ И ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ НИМИ

- **Посетитель** `Visitor`
  ↓ регистрация
- **Зарегистрирован** `Registered / Lead`
  ↓ первое ключевое действие
- **Активирован** `Activated`
  ↓ первая покупка
- **Покупатель** `First-time Customer`
  ↓ вторая покупка
- **Повторный покупатель** `Repeat Customer`
  ↓ регулярность
- **Лояльный** `Loyal Customer`
  ↓ активность падает
- **В зоне риска** `At Risk`
  ↓ активность прекращается
- **Спящий** `Dormant`
  ↓ срок вышел
- **Ушедший** `Churned`

Работа для каждого состояния

СОСТОЯНИЕ	ЗАДАЧА CRM	АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	МЕТРИКА
Зарегистрирован	Довести до первого ключевого действия	Activation	Доля активированных за 7 дней
Активирован	Довести до первой покупки	Conversion	Конверсия в первый заказ
Покупатель	Получить вторую покупку	Repeat Purchase	Доля вторых покупок за 60 дней
Повторный покупатель	Удержать частоту	Retention	Частота покупок, удержание по когортам
Лояльный	Растить ценность	CLV Growth	Выручка на клиента, средний чек
В зоне риска	Не дать уйти	Churn Prevention	Доля вернувшихся к норме
Спящий	Разбудить	Reactivation	Доля реактивированных
Ушедший	Вернуть тех, кого выгодно возвращать	Win-back	Прирост заказов против контроля

ПРАВИЛО

У каждого состояния — одна главная задача и одна главная метрика. Если для сегмента вы придумали три равноправные цели, вы ещё не разделили его на состояния.

Ключевое действие: активация

Активацию чаще всего описывают неточно. Это не «зашёл» и не «купил». Это первое действие, после которого вероятность покупки резко вырастает, и находят его в данных: берут две группы и смотрят, чем они отличались.

ПРИМЕР: КАК НАЙТИ КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Берём всех, кто зарегистрировался три месяца назад, и делим на тех, кто купил, и тех, кто нет. Смотрим, чем группы отличались в первые семь дней. В FashionStore получилось: среди тех, кто добавил хотя бы один товар в избранное, купили 33%; среди тех, кто не добавил, 6,4%. Дальше проверяем, что связь не только корреляционная: у людей с похожим трафиком и городом разница сохраняется. Значит, ключевое действие — **первое добавление в избранное**, и вся приветственная серия должна вести к нему. Формулировка «изучите каталог» вероятность покупки не меняет.

Границы состояний нельзя брать из воздуха

Границы вида «не покупал 30 дней — риск, 90 дней — отток» встречаются в каждой второй презентации. Откуда 30? Если человек покупает раз в неделю, на тридцатый день он давно потерян. Если раз в полгода, на тридцатый день всё нормально, а вы отправляете ему извинения и скидку.

Ожидаемый интервал	**Ожидаемый интервал покупки** — Expected Purchase Interval — нормальный для конкретного человека срок между заказами.
Как считать	Медиана интервалов между заказами этого клиента. Если заказов меньше двух — медиана по его сегменту (категория первой покупки, город, канал привлечения).

Тогда состояние описывается формулой:

Активный	дней с покупки `≤ интервал × 1.0`
В зоне риска	дней с покупки `> интервал × 1.5`
Спящий	дней с покупки `> интервал × 3.0`
Ушедший	дней с покупки `> интервал × 6.0` и не меньше 180 дней

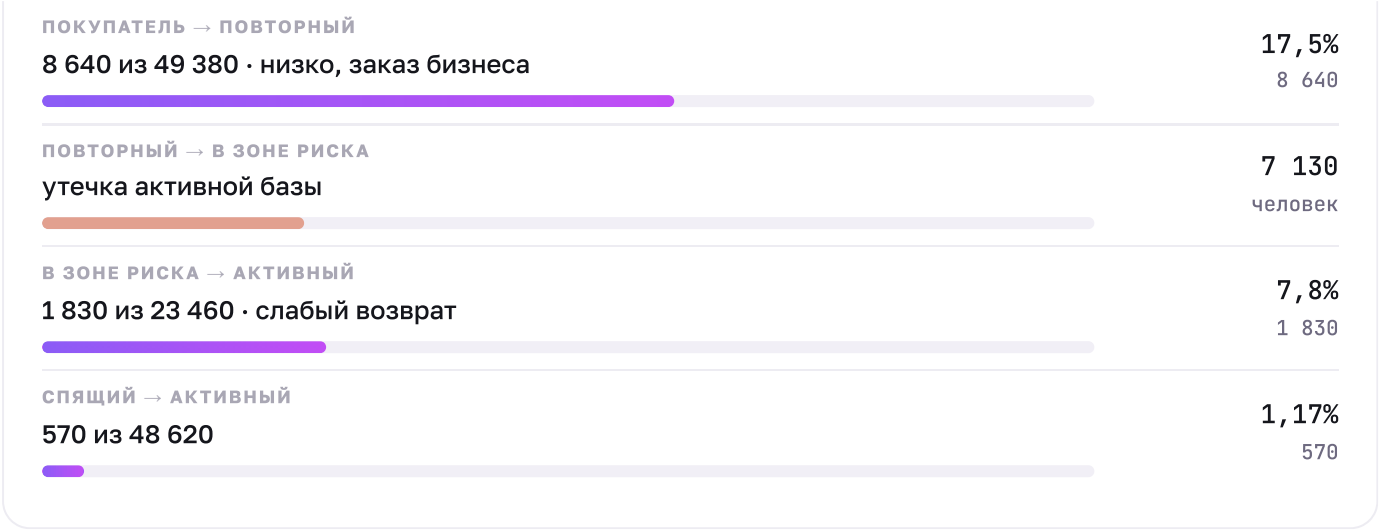
КЛИЕНТ	ОЖИДАЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ	ДНЕЙ С ПОКУПКИ	СОСТОЯНИЕ ПО ФОРМУЛЕ	СОСТОЯНИЕ ПО «30 ДНЯМ»
A	10 дней	22	Спящий — пора действовать	Активный — упустили
B	35 дней	40	Активный — норма	Риск — зря беспокоим
C	120 дней	40	Активный — норма	Риск — зря беспокоим

Одна формула вместо десяти правил и, что важнее, она сама подстраивается под сезонность и под разные категории товара.

Матрица переходов

Считайте не остатки в состояниях, а переходы между ними: сколько людей за месяц сменило состояние. Скоростью этих переходов вы и управляете.





Приоритет усилий определяется не размером сегмента, а произведением «размер × потенциал улучшения перехода × деньги за переход». Спящих 48 620, и возвращается из них 1,17%: даже удвоение этой доли добавит меньше шестисот заказов. Покупателей с одной покупкой 49 380, и там переход 17,5% реально поднять до 23%. Второе даёт кратно больше.

ПРАКТИКА 2

Постройте жизненный цикл FashionStore.

Что сделать

- Опишите 7–9 состояний и укажите для каждого **условие попадания на языке данных**: поля, значения, сравнения.
- Предположите, какое действие в магазине одежды может быть ключевым для активации, и опишите, каким запросом вы бы это проверили.
- Оцените по цифрам из введения, сколько человек в каждом состоянии, и назовите два перехода, за которые вы взялись бы первыми. Обоснуйте деньгами: размер сегмента сам по себе аргументом не считается.

ГЛАВА 03

Дерево метрик: на что вы вообще влияете

Как ответить на задачу «нужно улучшить CRM» и почему открытия писем не являются целью.

Руководитель говорит: «У нас есть база на миллион, надо, чтобы CRM приносил больше». Ответ «поднимем открываемость» неправильный, потому что открываемость не входит ни в один финансовый отчёт. Правильный ответ начинается с разложения выручки на множители, которыми вы физически можете управлять.

РАЗЛОЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ НА МНОЖИТЕЛИ

Выручка Revenue

`Активные клиенты × Частота покупок × Средний чек`

Активные клиенты Active Base

`Новые активированные + Удержанные + Реактивированные - Ушедшие`

Частота покупок Purchase Frequency

Сколько заказов делает один активный клиент за период

Средний чек AOV · Average Order Value

Сумма заказа: количество позиций × цена позиции

Теперь у каждого множителя появляется свой набор рычагов CRM. Это и есть ответ на «улучшить CRM»: список конкретных работ.

МНОЖИТЕЛЬ	РЫЧАГИ CRM	МЕТРИКА РЫЧАГА
Активная база	Приветственная серия, активация, реактивация, снижение оттока	Доля активации, доля реактивации, отток
Частота	Сценарии повторной покупки, напоминания о расходуемых товарах, программа лояльности	Заказов на клиента за период, интервал между заказами
Средний чек	Допродажа сопутствующего, комплекты, порог бесплатной доставки, рекомендации	AOV, позиций в заказе
Маржа	Меньше скидок, точнее выбор тех, кому скидка нужна	Доля заказов со скидкой, маржа на заказ

Три этажа метрик

Метрики нужно разложить по этажам и никогда их не смешивать в одном разговоре. Это спасает от главной ловушки жанра.

ЭТАЖ 1 · ДИАГНОСТИКА

Метрики вовлечения

Доставляемость (DR), открытия (OR), клики (CTR), клики от открывших (CTOR), отписки (UR). Отвечают на вопрос «где сломалось». Денег в них нет.

ЭТАЖ 2 · ПОВЕДЕНИЕ

Метрики конверсии

Конверсия (CR), доход на отправку (RPS, Revenue per Send), доход на пользователя (RPU). Отвечают на вопрос «изменилось ли поведение».

ЭТАЖ 3 · ДЕНЬГИ

Бизнес-метрики

Выручка, маржа, удержание, отток, ценность клиента (LTV), дополнительная выручка (Incremental Revenue). Только они попадают в отчёт руководству.

ПРИМЕР: ПОЧЕМУ ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ОБМАНЫВАЕТ

Кампания A: открытий 50%, конверсия 2%. Кампания B: открытий 25%, конверсия 5%. По первому этажу A выигрывает вдвое. По второму B выигрывает в 2,5 раза. Если цель — заказы, выигрывает B, а высокая открываемость A означает лишь, что тема письма хорошо интриговала, но не описывала содержание. Обещание не совпало с содержанием, и счёт за это придёт в виде отписок.

Расчёт для FashionStore

Считать нужно в деньгах, иначе невозможно расставить приоритеты. Возьмём цифры из введения и посмотрим, сколько стоит один процентный пункт.

НАПРАВЛЕНИЕ 1 · ВТОРАЯ ПОКУПКА

Покупателей с одной покупкой	49 380
Доля вторых покупок за 60 дней	17,5% → 8 640 заказов
Средний чек	4 820 ₽

2,38 млн ₽
+1 П.П. = 494 ЗАКАЗА

14,3 млн ₽
ЦЕЛЬ +6 П.П. = 2 963 ЗАКАЗА

НАПРАВЛЕНИЕ 2 · РЕАКТИВАЦИЯ СПЯЩИХ

Спящих	48 620
Доля реактивации	1,17% → 570 заказов

2,34 млн ₽
+1 П.П. = 486 ЗАКАЗОВ

≈ 3%
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК: +6 П.П. НЕРЕАЛЬНО

Вот это и есть аргумент на планёрке: не «давайте займёмся реактивацией, там 48 620 человек», а «повторная покупка даёт до 14,3 млн ₽ при реалистичном улучшении, реактивация до 4,3 млн ₽ при оптимистичном. Начинаем с повторной покупки».

ЧЕМ СЧИТАТЬ ДЕРЕВО МЕТРИК

Дерево метрик и цена процентного пункта считаются в таблице: это нормально и быстро. В BI переносят только то, что нужно смотреть каждую неделю: остальное живёт одним файлом, который вы приносите на планёрку.

- **Яндекс Таблицы, Р7-Офис** расчёт цены 1 п.п., РФ
- **SQL по хранилищу** числа базы без выгрузок вручную
- **Yandex DataLens** недельный дашборд поверх расчёта
- **Excalidraw** само дерево одной схемой

Метрики, которые нужно уметь считать руками

МЕТРИКА	ФОРМУЛА	ОСТОРОЖНО
Открываемость (OR)	открытия ÷ доставленные	Занижена и искажена защитой почтовых клиентов: Apple Mail Privacy Protection открывает письма автоматически. Годится для сравнения A и B в один период, не годится как абсолютная оценка
CTR	клики ÷ доставленные	Считайте уникальные клики, иначе один увлечённый человек испортит картину
CTOR	клики ÷ открытия	Показывает качество содержания отдельно от качества темы
Конверсия (CR)	купившие ÷ доставленные	Обязательно указывайте окно: за 24 часа, за 7 дней. Без окна число не значит ничего
RPS	выручка ÷ отправки	Единственная метрика, которая честно сравнивает разные по размеру рассылки
Отписки (UR)	отписки ÷ доставленные	Ограничивающая метрика: смотрится всегда вместе с выручкой, иначе оптимизируется в ноль
LTV	средний чек × частота × срок жизни × маржинальность	Никогда не сравнивайте LTV, посчитанные разными способами. Фиксируйте формулу в документе

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Отчёт «за месяц отправили 42 кампании, средняя открываемость 21%, средний CTR 3,2%». Здесь нет ни одного факта о бизнесе. Тот же объём работы, описанный на третьем этаже: «сценарии повторной покупки принесли 1 337 заказов, из них 418 дополнительных против контрольной группы, это 2,01 млн ₽ выручки; отписки выросли на 0,04 п.п., в пределах нормы».

ПРАКТИКА 3

Постройте дерево метрик FashionStore на одну страницу.

Что сделать

- Разложите выручку до уровня, на котором каждый нижний узел показывает то, на что CRM влияет напрямую.
- Отметьте, какие узлы вы можете измерить прямо сейчас, а какие потребуют новых данных.
- Посчитайте в рублях цену одного процентного пункта для трёх узлов и составьте приоритет.
- Сформулируйте одну ограничивающую метрику, которую вы не готовы ухудшить ни при каких результатах.

ГЛАВА 04

Данные: как устроена платформа клиентских данных

Профиль, атрибуты, события, склейка и согласия. То, без чего любая красивая цепочка остаётся картинкой в презентации.

CDP	**Платформа клиентских данных** — Customer Data Platform — система, которая собирает данные о человеке из всех источников в один профиль и позволяет строить на этом профиле сегменты и автоматические сценарии.
Отличие от CRM-системы	CRM-система хранит записи о клиентах и сделках для людей (менеджеров). CDP хранит поведение в реальном времени для машин (сценариев).
Отличие от хранилища	Хранилище (DWH, Data Warehouse) отвечает на вопросы аналитика о прошлом. CDP умеет действовать: реагировать на событие через секунды.

На российском рынке роль CDP чаще всего играют Mindbox, Altcraft, Sendsay, Flocktory, Retail Rocket, реже — собственная разработка на своём хранилище. Снаружи они выглядят по-разному, внутри устроены одинаково, и понимать нужно именно это устройство: тогда переход с одной платформы на другую занимает неделю.

ГДЕ В 2026 ГОДУ ЛЕЖАТ КЛИЕНТСКИЕ ДАННЫЕ

После 2022 года зарубежные CDP и ESP из России ушли, и стек собирается из трёх слоёв: платформа коммуникаций, своё хранилище и BI. Требование о локализации персональных данных в РФ — первый фильтр при выборе.

- **Mindbox** CDP + сценарии, рыночный стандарт
- **Altcraft** можно развернуть на своих серверах
- **Sendsay** рассылки + базовая CDP
- **Flocktory, Retail Rocket** триггеры и рекомендации для e-com
- **ClickHouse / PostgreSQL** своё хранилище
- **Yandex Cloud, VK Cloud** инфраструктура в РФ

Три слоя данных

СЛОЙ	ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС	ПРИРОДА	ПРИМЕРЫ
Профиль Profile	Кто это?	Одна запись = один человек	`user_id`, e-mail, телефон, дата регистрации, город
Атрибуты Attributes	Что мы о нём знаем?	Состояние на текущий момент	`purchase_count = 5`, `favorite_category = shoes`, `push_enabled = true`
События Events	Что он делает?	Факт с отметкой времени, история	`product_viewed`, `cart_added`, `order_created`

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ ДОСЛОВНО

Атрибут — это состояние, событие — это действие. По атрибуту можно проверить условие, по событию можно запустить сценарий. `purchase_count = 5` — атрибут. `order_created` — событие. Спутать их — значит спроектировать сценарий, который никогда не запустится или запустится на всю базу.

Атрибуты бывают собранные и вычисляемые

Это водораздел между человеком, который нажимает кнопки, и человеком, который понимает платформу.

ТИП 1

Собранные (collected)

Пришли из системы как есть: город, дата регистрации, согласие на push, пол, канал привлечения.

ТИП 2

Вычисляемые (computed)

Платформа считает их сама из потока событий и обновляет непрерывно: число заказов, сумма выручки, средний чек, дней с последней покупки, любимая категория, ожидаемый интервал покупки.

Практический смысл вычисляемых атрибутов: они превращают десятки правил в одно. Помните вопрос «почему 30 дней» из главы 2? Ответ даёт вычисляемый атрибут:

БЕЗ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ АТРИБУТОВ

```
days_since_last_purchase > 30
```

Одинаково для всех, значит неверно для большинства.

С ВЫЧИСЛЯЕМЫМИ АТРИБУТАМИ

```
purchase_count ⩾ 2
AND days_since_last_purchase >
avg_purchase_interval * 1.5
AND avg_purchase_interval IS NOT NULL
```

Порог у каждого свой и обновляется сам.

Минимальный словарь событий для e-commerce

Событие — это не просто название. Событие бесполезно без параметров: они позволяют персонализировать сообщение и строить условия. Ниже рабочий минимум, с которого начинают почти все проекты.

СОБЫТИЕ	КОГДА ОТПРАВЛЯЕТСЯ	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
`user_registered`	Завершена регистрация	user_id, source, timestamp
`product_viewed`	Открыта карточка товара	user_id, product_id, category_id, price, timestamp
`cart_added`	Товар добавлен в корзину	user_id, product_id, category_id, price, quantity
`cart_removed`	Товар удалён из корзины	user_id, product_id
`checkout_started`	Начато оформление	user_id, cart_value, items_count
`order_created`	Заказ оформлен	user_id, order_id, total, items[], payment_type, promo_code
`order_paid`	Оплата подтверждена	user_id, order_id, total
`order_delivered`	Заказ получен	user_id, order_id, delivered_at
`order_cancelled`	Заказ отменён	user_id, order_id, reason
`order_returned`	Оформлен возврат	user_id, order_id, items[], reason
`wishlist_added`	Добавлено в избранное	user_id, product_id, category_id
`search_performed`	Выполнен поиск	user_id, query, results_count
`size_selected`	Выбран размер	user_id, product_id, size
`back_in_stock_subscribed`	Подписка на появление размера	user_id, product_id, size
`email_opened` / `email_clicked`	Реакция на письмо	user_id, campaign_id, url
`push_delivered` / `push_clicked`	Реакция на push	user_id, campaign_id

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ

Одно событие «на всё»: `user_action` с параметром `type`. Выглядит экономно, а потом выясняется, что платформа не умеет строить триггер по значению параметра или умеет, но медленно, и вы не можете сделать простейшую брошенную корзину. Второй вариант той же ошибки — событие `purchase` без списка позиций: рекомендовать сопутствующее уже не получится, придётся ждать доработки на два месяца.

Склейка профилей

Склейка	**Склейка профилей** — Identity Resolution — объединение разных идентификаторов одного человека в один профиль.
Зачем	Один человек за неделю выглядит в данных как четыре сущности: анонимный посетитель сайта с cookie, пользователь приложения с device_id, подписчик e-mail, покупатель с номером телефона на кассе.

Если склейки нет, вы отправляете напоминание о брошенной корзине человеку, который уже купил в приложении, и получаете не заказ, а раздражение. Правило склейки обычно строится по приоритету идентификаторов: авторизованный `user_id` — самый надёжный, телефон и e-mail — средние, cookie и device_id — слабые и живут до первой авторизации.

КАК СКЛЕИВАЕТСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Анонимный визит `cookie: a1b2`

Просмотрел 3 товара.

↓ авторизация

Профиль `user_id 88123`

Cookie `a1b2` присоединяется к профилю.

↓ история переносится

История просмотров — часть профиля

Брошенный просмотр можно отправить в push мобильного приложения.

РАБОЧИЙ ВОПРОС ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

По какому идентификатору мы узнаём человека в этом канале?

Согласия, частота, приоритет

Три правила, которые в реальной работе важнее красивых сценариев. Без них десять хороших сценариев вместе дают спам.

ПРАВИЛО	АНГЛИЙСКИЙ ТЕРМИН	КАК ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ
Согласие	Consent, Opt-in / Opt-out	Отдельный флаг на каждый канал и на каждый тип сообщений. Отписка от промо не равна отписке от статуса заказа. В России промо-рассылки без согласия — нарушение закона о рекламе и закона о персональных данных
Ограничение частоты	Frequency Cap	Не больше 1 push в сутки, не больше 3 писем в неделю. Проверяется поверх всех сценариев сразу, на уровне человека
Приоритет сообщений	Message Priority	Если в один час на человека претендуют брошенная корзина и массовая акция, побеждает триггер: он релевантнее и ближе к деньгам

Отдельно стоит запомнить разделение по типам сообщений, потому что оно определяет, что вообще можно отправлять:

- **Транзакционные** (transactional) — статус заказа, код подтверждения, чек. Согласие не требуется, отписка невозможна, отправляются всегда.
- **Сервисные** (service) — товар снова в наличии, изменение цены в избранном. Пограничная зона, требуют явной подписки на конкретное уведомление.
- **Продвигающие** (promotional) — акции, подборки, напоминания. Только с согласием, всегда с возможностью отписки в один клик.

Сегмент, триггер и аудитория — три разные вещи

ПОНЯТИЕ	ПРИРОДА	ПРИМЕР
Сегмент (Segment)	Состояние, проверяется по атрибутам	Клиенты с одной покупкой, с которой прошло больше 30 дней
Триггер (Trigger)	Событие, момент времени	`cart_added`
Аудитория (Audience)	Сегмент минус исключения — готовый к отправке список	Сегмент − отписавшиеся − получившие письмо за 48 часов − контрольная группа

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Фраза «сегмент брошенных корзин». Брошенная корзина — это не состояние человека, это событие плюс условие плюс задержка. Смешение приводит к тому, что вместо сценария реального времени строят ежедневную выгрузку и отправляют напоминание через 18 часов, когда решение уже принято.

ПРАКТИКА 4

Опишите модель данных FashionStore.

Что сделать

- Составьте таблицу атрибутов профиля: название, тип, собранный или вычисляемый, источник, зачем нужен. Минимум 20 атрибутов.
- Составьте словарь событий: 12–15 событий с обязательными параметрами.
- Для трёх задач (брошенная корзина, вторая покупка, возврат размера в наличие) проверьте, хватает ли вашей модели. Отметьте, чего не хватает и к кому вы пойдёте с этим требованием.
- Опишите правило склейки: какие идентификаторы есть и какой из них главный.

ГЛАВА 05

Сегментация: от «всей базы» к рабочим аудиториям

Четыре типа сегментации, модель RFM, исключения и главный признак хорошего сегмента.

Сегмент считается рабочим, если выполняются три условия: он описан условием на данных; в нём есть одна общая проблема; на неё можно ответить одним сообщением. Если хотя бы одно условие не выполняется, сегмент нужно делить дальше.

СРАВНЕНИЕ

Плохо: «клиенты, которые давно не покупали». Сколько это — давно? Одна ли у них причина? Что мы им скажем одинаковое?

Хорошо: `purchase_count ⩾ 2 AND days_since_last_purchase BETWEEN 45 AND 90 AND last_category = 'outerwear' AND email_engaged_90d = true`. Ясно, кого берём, ясно, что у них общего, ясно, о чём с ними говорить.

Четыре типа сегментации

ТИП	АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ	ПО ЧЕМУ ДЕЛИМ	ПРИМЕР УСЛОВИЯ
По стадии жизненного цикла	Lifecycle Segmentation	По состоянию отношений	Первая покупка, в зоне риска, спящий
Поведенческая	Behavioral	По действиям	Смотрел категорию 3+ раза за 7 дней, не покупал
Транзакционная	Transactional	По покупкам	Число заказов, сумма, категории, средний чек
По вовлечённости	Engagement	По реакции на коммуникации	Открывал письма за 90 дней, push включён

Демографии в списке нет намеренно. Пол и город полезны как уточнение (мужская или женская подборка, доступность доставки), но никогда не как основа сегментации: поведение предсказывает покупку в разы лучше, чем возраст.

Модель RFM

RFM	**Давность, частота, деньги** — Recency, Frequency, Monetary — базовая модель оценки ценности клиента по трём осям.
R — Recency	**Давность**: сколько дней прошло с последней покупки. Отвечает на вопрос «он ещё с нами?»
F — Frequency	**Частота**: сколько покупок за период. Отвечает на вопрос «это привычка или случайность?»
M — Monetary	**Деньги**: сколько выручки принёс. Отвечает на вопрос «сколько он стоит?»

Практически RFM строится так: по каждой оси база делится на 3–5 групп (квинтили или ручные границы), каждому клиенту присваивается код вида 5-4-3, затем близкие коды объединяются в 8–10 понятных групп с именами. Важно: границы берутся из распределения вашей базы, а не из статьи в интернете.

ГРУППА	КОД R-F-M	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Чемпионы	5-5-5 … 5-4-4	Покупают часто, недавно, много	Ранний доступ, закрытые распродажи, никаких скидок — они и так покупают
Лояльные	4-4-4 … 3-4-4	Стабильны, но не на пике	Растить чек: комплекты, допродажа сопутствующего
Перспективные	5-1-2 … 4-2-2	Купили недавно, мало опыта	Приветственное обучение продукту, вторая покупка
Спят, но были ценными	2-5-5 … 1-4-5	Раньше были чемпионами, давно нет заказов	Приоритет №1 для возврата: персональное обращение, можно позволить себе большой стимул
В зоне риска	2-3-3 … 3-3-3	Средние по всему, интервал растёт	Напоминание, новинки в любимой категории
Спящие дешёвые	1-1-1 … 1-2-1	Одна дешёвая покупка год назад	Не тратить бюджет: одна реактивационная волна в год, дальше архив

ПРАВИЛО

Ценность RFM не в красивой матрице, а в двух решениях, которые она позволяет принять: кому давать скидку и кому не давать. Скидка чемпиону — это выброшенная маржа: он бы купил и так. Скидка спящему ценному — это разумная инвестиция.

Что RFM не умеет

- **Не учитывает маржу.** Десять дешёвых покупок с распродажи могут приносить меньше прибыли, чем две покупки по полной цене. Если данные позволяют, заменяйте M на маржу.
- **Не учитывает возвраты.** В одежде это критично: клиент с суммой заказов 78 400 ₽ и возвратами 61 200 ₽ — не чемпион.
- **Не учитывает разные категории.** Покупатель пуховиков физически не может покупать часто.
- **Смотрит назад.** RFM описывает прошлое. Прогноз даёт другой инструмент — модель склонности (Propensity Model), о ней в главе 15.

Исключения — половина работы

Готовая к отправке аудитория — это всегда сегмент минус список исключений. Начинающие про исключения забывают, и отсюда рост отписок.

ИСКЛЮЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ
Нет согласия на канал	Юридический риск и жалобы
Достигнут лимит частоты	Человек получил сообщение сегодня — второе снижает отдачу обоих
Уже в другом сценарии	Массовая акция не должна перебивать брошенную корзину
Совершил целевое действие	Купил — напоминание превращается в раздражитель
Есть открытый заказ или спор	Пока не решён вопрос с текущим заказом, промо неуместно
Контрольная группа	Нужна, чтобы измерить эффект (глава 10)
Технически мёртвый адрес	Постоянные ошибки доставки (hard bounce) портят репутацию отправителя
Сотрудники и тестовые профили	Искажают метрики небольших сегментов

Готовая схема сегментов FashionStore

A Новый неактивированный

```
purchase_count = 0
AND days_since_registration ⩽ 14
```

Цель: активация ≈ 60 000

B Смотрел, но не купил

```
purchase_count = 0
AND product_viewed_30d ⩾ 1
```

Цель: первая покупка ≈ 140 000

C Первая покупка

```
purchase_count = 1
AND days_since_purchase ⩽ 60
```

Цель: вторая покупка ≈ 51 000

D Активный повторный

```
purchase_count ⩾ 2
AND days_since_purchase ⩽ avg_interval
```

Цель: удержание и рост чека ≈ 62 000

E В зоне риска

```
purchase_count ⩾ 2
AND days_since_purchase > avg_interval * 1.5
```

Цель: предотвращение оттока ≈ 24 000

F Спящий

```
days_since_purchase > avg_interval * 3
OR days_since_purchase > 120
```

Цель: реактивация ≈ 50 000

G Ценный (VIP)

```
RFM в группе «Чемпионы»
OR ltv > 60 000 ₽
```

Цель: удержание и статус ≈ 8 740

Пересечения запрещены — приоритет разрешения: G › C › E › F › D › B › A

О последней строке забывают почти всегда. Если сегменты пересекаются, человек получает два письма с разной логикой, и оба выглядят как ошибка. Поэтому у набора сегментов должен быть явный порядок разрешения конфликтов.

ЧЕМ СЧИТАЮТ СЕГМЕНТЫ СЕЙЧАС

Сегменты живут в двух местах одновременно: боевые — в CDP, аналитические и RFM — в SQL поверх хранилища. Границы удобнее проверять на выгрузке в таблице: там видно распределение целиком.

- SQL ClickHouse, PostgreSQL
- Yandex DataLens бесплатно, РФ
- Metabase open source
- Гугл-таблицы / Яндекс 360 квинтили и RFM на выгрузке
- Конструктор сегментов CDP Mindbox, Altcraft, Sendsay

ПРАКТИКА 5

Соберите сегментацию и посчитайте её.

Что сделать

- Опишите 6–8 взаимоисключающих сегментов условиями на данных, укажите приоритет разрешения пересечений.
- Постройте RFM с границами, обоснованными распределением (для тренировки можно взять любые открытые данные о заказах).
- Для каждого сегмента напишите список исключений и одну гипотезу: почему человек в этом сегменте не делает того, что нам нужно.
- Отдельно ответьте: каким двум сегментам вы **не будете** ничего отправлять в этом квартале и почему.

ГЛАВА 06

Путь клиента и карта коммуникаций

Главный рабочий документ CRM-маркетолога. Одна таблица, которая заменяет двадцать разрозненных задач.

Путь клиента	**Карта пути клиента** — Customer Journey Map (CJM) — описание шагов человека с его точки зрения: что делает, что мешает, чего не хватает.
Карта коммуникаций	**Карта коммуникаций** — Communication Map — перевод пути клиента в план работ: на каком шаге, что говорим, где, зачем и как измеряем.

Разница между этими документами принципиальна. Карта пути — исследовательская, она про человека. Карта коммуникаций проектная: она про ваши действия. Первая без второй остаётся презентацией, вторая без первой превращается в набор поводов отправить письмо.

Карта коммуникаций FashionStore

ЭТАП	ПОВЕДЕНИЕ	ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА	ЧТО МЕНЯЕМ	СООБЩЕНИЕ	КАНАЛ	МЕТРИКА
Регистрация	Зарегистрировался, ничего не сделал	Не понял, зачем ему аккаунт	Довести до избранного	Приветствие + как работает подбор размера + подборка по полу	E-mail + экран в приложении	Доля активации за 7 дней
Изучение	Смотрит товары, не добавляет	Не уверен в размере и посадке	Снять страх ошибки	Размерная сетка, отзывы с ростом и весом, условия обмена	E-mail + web push	Конверсия в первый заказ
Брошенный просмотр	Смотрел товар 2+ раза, не добавил	Отложил решение	Вернуть к товару	Напоминание + 3 похожих товара + наличие размеров	Push → e-mail	Конверсия в заказ за 96 часов
Брошенная корзина	Добавил, не оплатил	Сомнение в цене или доставке	Завершить оплату	Напоминание → доставка и возврат → стимул	Push → e-mail → мессенджер	Конверсия корзины в заказ
Первая покупка	Оплатил впервые	Не знает, что будет дальше	Снизить тревогу и получить отзыв	Подтверждение → статус доставки → «как село?» → уход за вещью	Push + e-mail	Доля возвратов, доля отзывов
Вторая покупка	Прошло 21–45 дней	Не знает остального ассортимента	Сформировать привычку	Что носят с купленным, новинки в его категории	E-mail + push	Доля вторых покупок за 60 дней
Регулярный	Покупает в своём интервале	Покупает только одну категорию	Расширить корзину	Соседние категории, комплекты, порог бесплатной доставки	E-mail + экран в приложении	Средний чек, позиций в заказе
В зоне риска	Интервал превышен в 1,5 раза	Потерял привычку, нашёл замену	Вернуть в норму	Новинки в любимой категории, персональная подборка, без скидки на первом шаге	Push → e-mail	Доля вернувшихся к норме
Спящий	Интервал превышен в 3 раза	Забыл о магазине	Возобновить отношения	Что изменилось + стимул + напоминание о бонусах	E-mail → мессенджер	Доля реактивации
Ушедший	Больше 180 дней	Ушёл к конкуренту	Вернуть тех, кого выгодно	Сильный разовый стимул только для сегментов с положительной экономикой	E-mail + ретаргетинг	Дополнительные заказы против контроля

ГДЕ РИСОВАТЬ КАРТУ

Карта коммуникаций — таблица, и жить она должна там, где её можно править вдвоём с продактом. Схему пути удобнее собирать на бесконечном холсте: в РФ Miro работает через ограничения и не примет корпоративную оплату, поэтому команды чаще берут локальные аналоги.

- **Miro** привычный стандарт, оплата из РФ затруднена
- **Yandex Wiki / Yonote** база знаний и таблицы, РФ
- **Weeek, Kaiten** доски и задачи, РФ
- **Excalidraw** бесплатно, схемы без регистрации
- **FigJam** если команда уже в Figma

Как читать эту таблицу правильно

Две вещи, которые видны в карте и невидны в списке задач.

- **Одному этапу соответствует не сообщение, а цепочка.** В колонке «Канал» стоят стрелки: это последовательность с задержками и проверками.
- **Стимул почти никогда не стоит на первом шаге.** Если приучить базу к тому, что за напоминанием всегда следует скидка, люди начинают ждать скидку и перестают покупать по полной цене. Скидка — последний аргумент, а не первый.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

В колонке «Проблема» написано «не покупает». Это не проблема человека, это ваша проблема. У человека проблема звучит иначе: «не уверен, что подойдёт размер», «не понял, сколько стоит доставка», «не нашёл свой размер в наличии». Только из такой формулировки следует содержание сообщения. Если проблема сформулирована через ваши интересы, вы получите письмо про «мы скучаем», которое ничего не решает.

Проверка карты на полноту

- [ ] Для каждого этапа указано измеримое условие входа
- [ ] Проблема сформулирована с точки зрения человека и проверяема данными или исследованием
- [ ] Указана одна главная метрика этапа
- [ ] Есть этапы, где мы сознательно молчим: это тоже решение
- [ ] Понятно, какие этапы закрываются триггерами, а какие массовыми кампаниями
- [ ] Ни один человек не может одновременно попасть на два этапа
- [ ] Для каждого этапа известно, каких данных не хватает и кто их даст

ПРАКТИКА 6

Соберите карту коммуникаций для продукта, который вам интересен (не для FashionStore).

Что сделать

- Возьмите сервис из другой области: банк, доставка еды, онлайн-обучение, подписка. Логика жизненного цикла будет иной, и это полезно.
- Заполните все семь колонок для 8–10 этапов.
- Отдельной колонкой отметьте, какие данные нужны для каждого этапа и есть ли они, по вашей оценке, у продукта.
- Прогоните карту по чек-листу выше и исправьте то, что не проходит.

ГЛАВА 07

Триггерные сценарии: каталог и анатомия

Как устроена автоматическая цепочка, восемь базовых сценариев с готовыми схемами и техническими заданиями.

Триггерный сценарий	**Сценарий** — Journey / Flow / Scenario — автоматическая цепочка, которая запускается событием и ведёт человека к цели, проверяя условия на каждом шаге.
Оркестрация	**Оркестрация** — Orchestration — согласование нескольких каналов и нескольких сценариев между собой, чтобы человек получал одно нужное сообщение вместо четырёх одновременно.

Семь обязательных элементов

Любой сценарий, от простейшего до сложного, состоит из одних и тех же элементов. Если в описании отсутствует хотя бы один, сценарий сломается в проде.

ЭЛЕМЕНТ	АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ	РОЛЬ
Вход	Entry Trigger	Событие или попадание в сегмент, с которого всё начинается
Условия входа	Entry Conditions	Дополнительные проверки: согласие, отсутствие покупки, стоимость корзины
Исключения	Exclusions	Кого не пускаем: контрольную группу, уже получивших, участников других сценариев
Шаги	Steps / Actions	Сообщения с указанием канала и задержки
Ветвления	Branches	Разные пути в зависимости от поведения
Цель	Goal	Действие, ради которого всё делается, с окном измерения
Выход	Exit	Условие немедленного прекращения: цель достигнута, отписка, срок вышел

ПРАВИЛО

Выход по достижению цели обязателен всегда. Сообщение «вы забыли товар в корзине» человеку, который уже оплатил, стоит дороже, чем недоотправленное письмо: оно доказывает, что магазин не видит, что происходит.

Форма технического задания

Это документ, в котором CRM-маркетолог передаёт задачу платформе, разработке или самому себе через месяц. Ниже шаблон, который используется для всех сценариев в этой главе.

Название	что это и на каком языке называется в системе
Бизнес-цель	какой множитель дерева метрик двигаем
Вход	событие или условие сегмента
Параметры события	что должно прийти вместе с событием
Условия входа	проверки, без которых сценарий не должен стартовать
Исключения	кого не пускаем
Шаги	задержка → канал → содержание → проверка
Ограничение частоты	сколько сообщений максимум
Цель	действие + окно измерения
Выход	условия немедленного прекращения
Метрики	основная + вспомогательные + ограничивающая
Контроль	размер контрольной группы

ГДЕ СОБИРАЮТ СЦЕНАРИИ И ГДЕ ЖИВЁТ ТЗ

Схема сценария рисуется один раз в визуальном редакторе, ТЗ хранится текстом рядом с ней — иначе через полгода никто не вспомнит, почему задержка 12 часов, а не 24.

- **Конструктор CDP** Mindbox, Altcraft — боевая сборка
- **Excalidraw / draw.io** бесплатные схемы ветвлений
- **Miro / FigJam** если есть доступ и команда там живёт
- **Yonote / Yandex Wiki** ТЗ и версионность, РФ
- **Kaiten / Weeek / YouTrack** задачи на внедрение

Сценарий 1 · Приветственная серия

Welcome Series. Приветственная серия обычно висит в бэклоге последней, хотя работает с людьми на пике интереса и даёт лучшие показатели во всей системе. Ошибка — делать из неё одно письмо «спасибо за регистрацию».

Вход	`user_registered`
Условия	`consent_email = true`

Исключения	контроль 10%, сотрудники
Цель	первое ключевое действие `wishlist_added` за 14 дней
Выход	`order_created` или отписка

ШАГИ СЦЕНАРИЯ

1. **E-mail 1 · подтверждение** немедленно
   Чем полезен аккаунт, как работает подбор размера, подборка по полу.
2. **Проверка · активировался?** +1 день
   → ДА: Перевод в ветку «первая покупка»
   → НЕТ: Push: «подберите размер за 2 минуты»
3. **E-mail 2 · обмен и возврат** +3 дня
   Снимаем главный страх в одежде.
4. **Проверка · активировался?** +7 дней
   → ДА: Выход из сценария
   → НЕТ: E-mail 3: подборка бестселлеров + отзывы
5. **Стимул на первую покупку** +14 дней
   Последний аргумент, только для неактивированных.

ПОЧЕМУ В ТАКОМ ПОРЯДКЕ

Второе письмо посвящено условиям обмена. Главное препятствие к первой покупке в одежде — не цена, а страх, что вещь не подойдёт. Сообщение, снимающее это препятствие, работает лучше скидки и не портит экономику. Стимул стоит последним и только для тех, кто не активировался: остальные купили бы и так.

Сценарий 2 · Брошенная корзина

Abandoned Cart. Самый прибыльный на единицу усилий: человек уже выбрал товар, осталось убрать препятствие.

Вход	`cart_added`
Параметры	`user_id, product_id, category_id, price, quantity`
Условия	`order_created = false` после события, `cart_value > 0`

Исключения	контроль 10%, получил push за 24 ч, уже в этом сценарии
Частота	≤ 1 push / 24 ч, максимум 3 контакта
Цель	`order_created` за 72 часа
Выход	`order_created` или `cart_removed` всех позиций

ШАГИ СЦЕНАРИЯ · ПЕРЕД КАЖДЫМ ШАГОМ ПРОВЕРКА «КУПИЛ?»

1. **Push · напоминание** `+1 час`

   «Товар ждёт в корзине. Размер M ещё есть». Купил — выход.

2. **E-mail · снимаем возражения** `+12 часов`

   Состав корзины, доставка, бесплатный обмен. Купил — выход.

3. **Ветвление по стоимости корзины** `+36 часов`

   → **ДОРОЖЕ 10 000 ₽**
   Мессенджер: помощь консультанта с выбором размера, без скидки

   → **ДЕШЕВЛЕ 10 000 ₽**
   E-mail: стимул — бесплатная доставка

· **Выход** `через 72 часа`

Обратите внимание на ветвление по стоимости корзины. Дорогая корзина брошена не из-за 300 ₽ доставки, а из-за неуверенности. Там нужна помощь с выбором, и скидка эту задачу не решает. Дешёвая корзина часто брошена из-за стоимости доставки, там скидка работает. Одинаковый ответ на два разных препятствия стоит вам либо маржи, либо заказа.

Сценарий 3 · Брошенный просмотр

Browse Abandonment. Работает с более холодной аудиторией, поэтому требует осторожности: человек мог просто листать.

Вход	`product_viewed`
Условия	одна и та же категория просмотрена ≥ 2 раз за 48 часов — иначе получим спам по каждому случайному клику; `cart_added = false`, `order_created = false` за 7 дней
Исключения	контроль 10%, активные сценарии корзины, лимит частоты
Цель	`order_created` за 96 часов
Выход	`order_created` или `cart_added` — передача в сценарий корзины

ШАГИ СЦЕНАРИЯ

1. Push · возврат к просмотренному `+2 часа`
2. E-mail · 3 похожих товара `+24 часа`
   С наличием размеров.
3. E-mail · стимул на категорию `+72 часа`

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Триггер на одно событие `product_viewed`. Человек открыл случайную карточку и получил push. Открыл десять карточек — получил десять push. Условие «два и более просмотра одной категории» превращает шум в сигнал: повторный интерес — уже намерение.

Сценарий 4 · После покупки

Post-Purchase. Формально транзакционный, фактически инструмент удержания: здесь решается, будет ли вторая покупка.

ЦЕПОЧКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ

1. Push + e-mail · подтверждение `order_paid`
   Состав заказа и срок доставки.
2. Push · отправлено `order_shipped`
   Ссылка на отслеживание.
3. Push · «Как село?» `+2 дня после доставки`
   Короткий опрос из двух вопросов.

   → МАЛО / ВЕЛИКО
   E-mail: как обменять размер за 1 день — спасаем клиента вместо возврата

   → ПОДОШЛО
   +5 дней просьба об отзыве с фото · +14 дней уход за тканью · +21 день с чем носить
4. Передача в сценарий второй покупки `+30 дней`

ПРАВИЛО

Транзакционные сообщения открывают в три-четыре раза чаще промо, потому что их ждут. Тратить такое внимание только на номер трек-кода — расточительство. Один блок с сопутствующим товаром или напоминанием о бонусах в письме о доставке даёт больше, чем отдельная рассылка на весь сегмент.

Сценарий 5 · Вторая покупка

Second Purchase. Тот самый сценарий, который в FashionStore стоит 14,3 млн ₽ (глава 3).

Вход	сегмент C (`purchase_count = 1`), через 21 день после `order_delivered`
Условия	возврат не оформлен, отзыв не отрицательный
Исключения	контроль 15% — нужен большой, потому что сценарий стратегический
Цель	второй `order_created` за 45 дней
Выход	`order_created` или оформлен возврат — там другой сценарий

ШАГИ СЦЕНАРИЯ

1. **E-mail · «с чем носить»** `день 21`
   Комплект к купленной вещи.
2. **Push · новинки в его категории** `день 28`
3. **E-mail · подборка по просмотрам** `день 35`
   И рассказ о бонусах.
4. **E-mail · стимул** `день 45`
   Только тем, у кого не было отрицательного опыта.

Условие про возврат критично. Клиенту, который только что вернул вещь, потому что она не подошла, нельзя присылать «с чем носить»: это выглядит слепо. Для него нужна отдельная ветка: помощь с размером и предложение той же модели на размер больше.

Сценарий 6 · Предотвращение оттока

Churn Prevention. Единственный сценарий, который запускается не событием, а его отсутствием.

Вход	попадание в сегмент E (в зоне риска): `purchase_count ⩾ 2 AND days_since_purchase > avg_purchase_interval * 1.5`
Проверка	пересчёт сегмента ежедневно
Цель	`order_created` за 30 дней или возврат в норму интервала
Выход	`order_created`

ШАГИ СЦЕНАРИЯ

1. **Push · новинки в любимой категории** `день 0`
   Без слова «скидка».
2. **E-mail · персональная подборка** `день 5`
   По истории просмотров.
3. **E-mail · опрос «что не так?»** `день 12`
   Одна кнопка, три варианта ответа.
4. **E-mail · стимул по ценности клиента** `день 20`

   → LTV > 60 000 ₽
   Сильный стимул + личное обращение

   → LTV < 10 000 ₽
   Стандартная механика или ничего

ПОЧЕМУ ОПРОС СТОИТ НА ТРЕТЬЕМ ШАГЕ

Он почти не даёт заказов, зато даёт ответ на вопрос, на который иначе можно только гадать: «дорого», «не нашёл размер», «плохой опыт доставки». Это единственный дешёвый источник причин оттока, и через три месяца работы такого опроса вы будете знать, какие места продукта чинить в первую очередь.

Сценарий 7 · Возврат ушедших

Win-back. Здесь важнее всего экономика: возвращать всех невыгодно.

Вход	сегмент F / ушедшие, не чаще 1 раза в 6 месяцев на человека
Отбор	только те, у кого ожидаемая выгода от возврата превышает стоимость стимула: `LTV > 15 000 ₽` или `покупок ⩾ 3` или `возвратов = 0`
Цель	`order_created` за 21 день, измеряется только против контроля
Контроль	20% — большой, потому что база спящих сама генерирует небольшой поток «естественных» возвратов

ШАГИ СЦЕНАРИЯ

1. **E-mail · «что изменилось»** `день 0`
   Ассортимент, доставка, обмен.
2. **E-mail · сильный стимул** `день 4`
   С ограниченным сроком.

3 **Мессенджер или SMS** `день 10`

Последнее напоминание о сроке.

4 **Нет реакции — архив** `день 14`

Дальше частота 1 письмо в квартал.

Сценарий 8 · Товар снова в наличии

Back in Stock. Технически простой, по отдаче один из лидеров, потому что человек сам попросил его уведомить.

Вход	`stock_updated`, где `product_id + size` есть в подписках
Условия	подписка активна, товар не куплен
Шаги	немедленно push «Ваш размер M снова в наличии»; +6 часов e-mail, если push не открыт
Особое	ограниченный запас — указать честное количество, не изобретать искусственную срочность
Цель	`order_created` за 48 часов
Выход	`order_created` или товар снова закончился — тогда сообщить об этом

Оркестрация: что делать, когда сценарии спорят

Восемь сценариев одновременно гарантируют конфликт. Решается он тремя механизмами.

МЕХАНИЗМ 1

Приоритеты

Транзакционные → триггерные → массовые. Внутри триггерных: ближе к деньгам — выше приоритет (корзина > просмотр > реактивация).

МЕХАНИЗМ 2

Общий лимит частоты

Считается на уровне человека, суммарно по всем сценариям: 1 push в сутки, 3 письма в неделю, 5 контактов в неделю всего.

МЕХАНИЗМ 3

Взаимные исключения

Вход в сценарий корзины автоматически выводит из сценария просмотра. Массовая кампания не отправляется тем, кто в активном триггере.

ПРАКТИКА 7

Спроектируйте два сценария полностью.

Что сделать

- Возьмите сценарий второй покупки и сценарий предотвращения оттока и заполните шаблон технического задания целиком, все двенадцать полей.
- Нарисуйте схему с ветвлениями: минимум два ветвления в каждом сценарии, основанных на данных, которые у вас есть.
- Опишите таблицу приоритетов: что происходит, если человек одновременно подходит для обоих сценариев и для массовой акции.
- Посчитайте, сколько сообщений в худшем случае получит один человек за неделю при вашей конфигурации. Если получилось больше пяти — переделайте.

ГЛАВА 08

Массовые кампании и календарь коммуникаций

Регулярные рассылки — там, где легче всего испортить базу. Как планировать содержание, частоту и давление на аудиторию.

Триггеры реагируют на поведение и почти всегда уместны. Массовые кампании (bulk / campaign) идут по расписанию и уместны далеко не всегда. Репутацию отправителя формируют в основном они: от них зависит, будет ли кто-то открывать ваши письма через год.

Пять типов регулярных кампаний

ТИП	ЗАДАЧА	ЧАСТОТА	МЕТРИКА УСПЕХА
Товарная подборка	Показать ассортимент, дать поводы вернуться	1–2 в неделю	RPS, доход на отправку
Акция и распродажа	Разогнать спрос в короткий срок	По календарю, 1–2 в месяц	Выручка за период, доля скидочных заказов
Контентная рассылка	Держать вовлечённость между покупками	1 в 2 недели	CTOR, влияние на отписки
Информационная	Изменения в сервисе, новые условия доставки	По необходимости	Открытия, снижение обращений в поддержку
Реактивационная волна	Разово поднять спящую часть базы	1 в квартал	Прирост против контроля

Давление на базу

Давление	**Коммуникационное давление** — Contact Pressure / Fatigue — сколько сообщений получает человек за период и как быстро он от этого устаёт.
Как измерять	Среднее число контактов на активного человека за неделю, плюс распределение: сколько людей получили 1, 2, 3, 5, 8 сообщений. Среднее скрывает перегруженный хвост.

Практическая процедура: раз в месяц строите распределение контактов и смотрите верхние 5%. Почти всегда обнаруживается группа, получающая по восемь-десять сообщений в неделю, потому что она подходит под все сегменты сразу. Из этой группы приходят отписки и жалобы, и защищать общим лимитом нужно её.

ПРИМЕР РАСЧЁТА НАГРУЗКИ

Человек в сегменте D (активный повторный): 2 подборки в неделю + контентная раз в 2 недели + акция раз в 2 недели = ~3 массовых сообщения в неделю. Плюс он попал в брошенный просмотр (3 сообщения) и получил письмо о доставке (2). Итого 8 контактов за неделю. Общий лимит в 5 отсекает лишнее, но важно, что именно он отсечёт: приоритеты должны быть заданы так, чтобы под нож шла массовая подборка, а письмо о доставке доходило всегда.

Контент-план: как выбирать поводы

Календарь строится из трёх источников. Праздники стоят в них последними: повод известен всем, и в этот день человек получает два десятка таких же писем.

ИСТОЧНИК 1

Ассортимент и сезон

Поступления, смена коллекции, погода, распродажа остатков. Повод, который не нужно выдумывать: он привязан к товару.

ИСТОЧНИК 2

Данные о поведении

Что смотрят, что ищут без результата, что чаще всего возвращают. Рассылка «нашли то, что вы искали» бьёт любую тематическую подборку.

ИСТОЧНИК 3

Календарь

Праздники и распродажи. Работает, но одинаково у всех конкурентов, поэтому в эти даты вы соревнуетесь только скидкой.

Фрагмент квартального календаря FashionStore

НЕДЕЛЯ	КАМПАНИЯ	АУДИТОРИЯ	ГИПОТЕЗА	МЕТРИКА
1	Новая коллекция: верхняя одежда	D, G + B со просмотрами категории	Персонализация по просмотренной категории даст выше RPS, чем общая подборка	RPS, A/B против общей версии
2	«Вы искали, но не нашли»	Те, у кого поиск без результата за 30 дней	Поиск без результата — сильнейший сигнал намерения, отдача выше обычной подборки в 2+ раза	CR за 7 дней
3	Контент: как собрать капсульный гардероб	C, D	Контент без прямой продажи не снижает выручку месяца, но снижает отписки	UR, CTOR, выручка периода
4	Распродажа остатков размеров	Все, кроме G и активных триггеров	Ограниченность размера работает как честная срочность	Выручка, доля скидочных заказов
5	Реактивационная волна	F с положительной экономикой	Три касания за 10 дней дадут прирост не меньше 1,5 п.п. против контроля	Прирост против контроля 20%
6	Тихая неделя: только триггеры	—	Пауза восстановит открываемость следующей кампании	OR следующей кампании против предыдущей

Шестая строка — сознательное решение молчать. Тихая неделя раз в квартал проверяет гипотезу об усталости базы и часто окупается ростом отдачи следующей кампании.

ЧЕМ ВЕДУТ КАЛЕНДАРЬ И ПРОВЕРЯЮТ ПИСЬМА

Календарь живёт одной таблицей на весь квартал: неделя, кампания, аудитория, гипотеза, метрика. Отдельно нужен инструмент предпросмотра: одно и то же письмо в Mail.ru, Яндекс.Почте и Gmail выглядит по-разному, и ломается обычно вёрстка.

- Яндекс 360 / Р7-Офис — таблица календаря, РФ
- Kaiten, Weeek, Yandex Tracker — очередь запусков
- Yonote / Yandex Wiki — база знаний кампаний
- Litmus / Email on Acid — предпросмотр, оплата извне
- Mail-tester, встроенный предпросмотр ESP — бесплатная замена
- Postmaster Mail.ru, Постофис Яндекса — репутация домена, бесплатно

Гигиена базы

База — актив, который портится, если за ним не следить. Минимальный набор процедур:

- **Постепенный прогрев** (warm-up) при запуске нового домена отправки: начинать с самых активных, увеличивать объём поэтапно.
- **Чистка неактивных.** Не открывал письма 6 месяцев — снижаем частоту до одного письма в месяц; 12 месяцев — исключаем из массовых рассылок. Огромная база с открываемостью 4% доставляет хуже, чем вдвое меньшая с 20%.
- **Реанимация перед исключением** (sunset flow): три письма с вопросом «хотите продолжать получать письма?» и явной кнопкой. Кто не отреагировал — в архив.
- **Работа с ошибками доставки:** постоянные (hard bounce) — отключать сразу, временные (soft bounce) — после 5 подряд.
- **Отписка в один клик.** Скрытая отписка не уменьшает отписки, она увеличивает жалобы на спам, а это бьёт по доставляемости всей базы.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

«Не будем чистить базу, она у нас 487 340, это выглядит солидно». Почтовые провайдеры оценивают отправителя по доле вовлечённых получателей. Отправляя на мёртвые адреса, вы ухудшаете доставляемость до тех живых, кто действительно ждёт письма. Размер базы — не метрика. Метрика — активная база.

ПРАКТИКА 8

Составьте квартальный календарь на 12 недель.

Что сделать

- Для каждой недели: кампания, аудитория условием, гипотеза, метрика. Минимум 12 кампаний.
- Посчитайте суммарное давление на каждый сегмент с учётом триггеров: сколько сообщений в неделю получит человек в худшем случае.
- Заложите одну тихую неделю и сформулируйте, как проверите её эффект.
- Опишите правила гигиены базы: когда снижаете частоту, когда исключаете, что делаете перед исключением.

ГЛАВА 09

Каналы: что чем решается

Шесть каналов, их сильные и слабые стороны, анатомия письма и push. Почему канал выбирается из задачи, а не из «температуры» аудитории.

ОШИБКА, С КОТОРОЙ НАЧИНАЮТ ПОЧТИ ВСЕ

«Холодным — письма, тёплым — push». Температура аудитории не имеет отношения к выбору канала. Канал выбирается из трёх факторов: **срочность** (сколько времени у человека на реакцию), **объём** (сколько нужно сказать) и **наличие согласия**. Человек, положивший товар в корзину десять минут назад, срочен, и письмо тут проигрывает push независимо от того, «тёплый» он или нет.

Матрица выбора

КАНАЛ	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	СЛАБАЯ СТОРОНА	КОГДА ВЫБИРАТЬ
E-mail	Много места, любая вёрстка, живёт в почте днями, самый дешёвый	Медленный: реакция размазана на часы и дни	Объёмное содержание, подборки, объяснения, не срочно
Push в приложении	Мгновенный, бесплатный, ведёт сразу на нужный экран	~50 знаков, легко отключается навсегда, только у тех, кто поставил приложение	Срочное короткое напоминание, статус заказа, наличие товара
Web push	Не требует приложения, дёшев	Низкое качество подписки, высокий уровень раздражения	Вспомогательный канал, когда нет ни e-mail, ни приложения
Экран внутри продукта In-app	Максимальный контекст: человек уже здесь	Работает только когда он зашёл сам	Обучение продукту, подсказки, сбор согласий и данных
Мессенджер	Диалог, высокая читаемость, можно ответить	Дорого при массовой отправке, требует сценариев ответов	Помощь и уточнение, дорогая корзина, сложный выбор
SMS	Доходит всем и всегда, не требует интернета	Самый дорогой, 70 знаков, легко раздражает	Критичное: код, отмена заказа, последнее напоминание о сроке акции

Анатомия письма

ЭЛЕМЕНТ	АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ	ЗАДАЧА	ПРАВИЛО
Имя отправителя	From Name	Узнаваемость	Постоянное. Смена имени отправителя обнуляет узнавание в списке писем
Тема	Subject Line	Решение открыть	35–50 знаков, конкретика вместо интриги: обещание темы должно совпасть с содержанием
Прехедер	Preheader	Продолжение темы в списке	Не дублировать тему, а добавлять аргумент
Первый экран	Above the fold	Удержать после открытия	Главное сообщение и первая кнопка — без прокрутки
Иерархия	Hierarchy	Провести взглядом	Одна главная мысль на письмо. Два равных по весу блока = ноль решений
Кнопка	Call to Action (CTA)	Действие	Глагол и предмет: «Посмотреть размеры», а не «Подробнее». Одно основное действие
Отписка	Unsubscribe	Дать выход	Заметная, в один клик, плюс вариант «реже» рядом с «отписаться»
Альтернативный текст	Alt text	Работа без картинок	Часть клиентов не грузит изображения: письмо должно быть понятным без них

ПРИМЕР: ТЕМА И ПРЕХЕДЕР

Слабо. Тема: «Не пропустите!» Прехедер: «Скидки уже здесь». Обещания нет, конкретики нет, открытие получено обманом, дальше — отписка.

Сильно. Тема: «Ваш размер M вернулся в наличии». Прехедер: «Осталось 4 штуки, бесплатный обмен 30 дней». Тема отвечает на «зачем открывать», прехедер снимает возражение и добавляет честную срочность.

Анатомия push

Заголовок	до 30 знаков — про кого и что, не про нас
Текст	до 60 знаков — одно действие
Ссылка	deep link — на конкретный экран, не на главную
Время	окно 10:00–21:00 по местному времени человека
Частота	≤ 1 в сутки — второй push в день удваивает отключения

ПЛОХО

FashionStore

Не пропустите новинки! Заходите в приложение

ХОРОШО

Размер M снова в наличии

Куртка Vela — осталось 4 штуки

Про глубокие ссылки (deep link) стоит сказать отдельно: push, ведущий на главную страницу, теряет большую часть эффекта. Человек кликнул по конкретному товару, а попал в каталог: искать он не станет. На аудите мобильных коммуникаций это находится почти всегда.

ЧЕМ ОТПРАВЛЯЮТ В 2026 ГОДУ

Канал выбирается из задачи, но отправлять придётся тем, что доступно юридически и технически. Для e-mail это российский ESP или CDP с локальным хранением данных, для push — сервис, который работает на всех сборках приложения, включая RuStore.

- **E-mail** Mindbox, Sendsay, Unisender, DashaMail, enKod, Notisend
- **Mobile push** FCM, RuStore Push, AppMetrica Push, встроенный push CDP
- **SMS** edna, MTS Exolve, Devino, SMS Aero
- **Мессенджеры** Telegram Bot API, WhatsApp через edna / i-Digital
- **In-app и на сайте** сценарные попапы CDP, Flocktory, Retail Rocket
- **Вёрстка писем** Stripo, Topol, блочные редакторы ESP

Персонализация: три уровня

УРОВЕНЬ 1

Подстановка

Имя, город, накопленные бонусы. Дёшево, эффект близок к нулю, а ошибка в данных («Здравствуйте, {name}!») заметна всем.

УРОВЕНЬ 2

Содержание по данным

Блоки меняются в зависимости от сегмента: просмотренные товары, любимая категория, доступные размеры. Основной рабочий уровень.

УРОВЕНЬ 3

Алгоритмические рекомендации

Модель подбирает товары под конкретного человека. Даёт заметный прирост, но требует данных и проверки: рекомендация «купите ещё одну такую же куртку» дискредитирует весь канал.

ПРАВИЛО

Персонализация должна быть полезной, а не демонстративной. Критерий простой: если человек, увидев блок, не может понять, почему ему это показали, блок не работает. Подпись «потому что вы смотрели куртки Vela» повышает отдачу больше, чем сам факт персонализации.

ПРАКТИКА 9

Соберите один сценарий во всех каналах.

Что сделать

- Возьмите брошенную корзину и напишите текст всех сообщений: push (заголовок + текст), письмо (тема, прехедер, структура блоков, кнопка), сообщение в мессенджере.
- Обоснуйте для каждого шага выбор канала через срочность, объём и согласие.
- Напишите второй вариант push и письма для A/B-теста и сформулируйте, какую гипотезу проверяет каждый вариант.
- Проверьте письмо на понятность без картинок: перечитайте только текст и alt-подписи.

ГЛАВА 10

Аналитика: доказать, что дело в вас

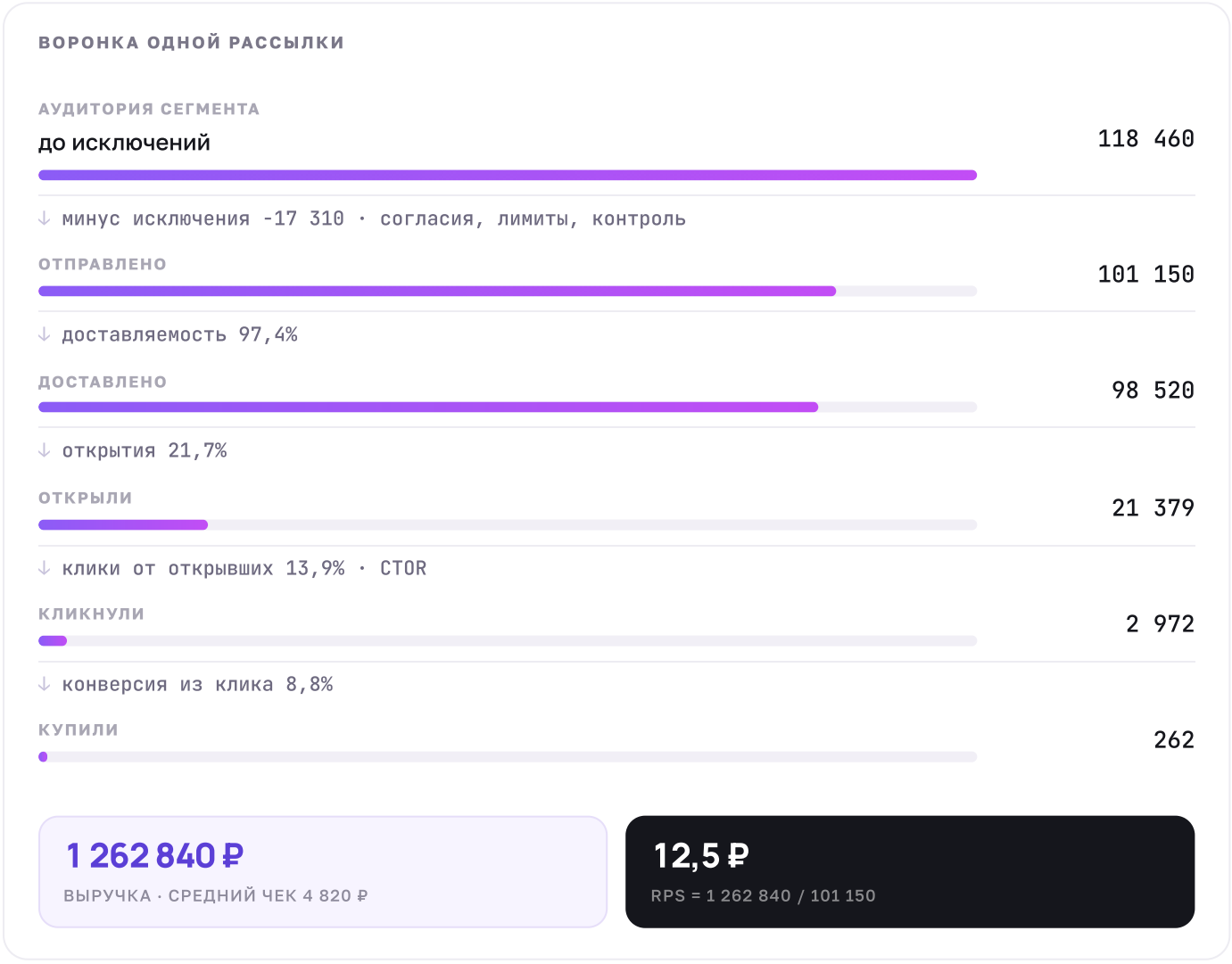
Воронка коммуникации, когорты, контрольная группа и дополнительная выручка. Главная глава книги.

---

100 заказов после рассылки — это не 100 заказов благодаря рассылке. Часть этих людей купила бы всё равно. Пока вы не умеете отделять одно от другого, вы не можете доказать свою ценность и не можете выбрать, что развивать.

Воронка коммуникации

Первый уровень анализа — диагностический. Он не про деньги, он про поиск места поломки.



Смысл такой раскладки — сравнивать её со своей же нормой. Если доставляемость упала с 97% до 89%, проблема техническая. Если открытия на месте, а клики упали, виновато содержание. Если клики выросли, а покупок нет, обещание письма не совпало с тем, что человек увидел на сайте, либо кончились размеры.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оптимизация по одному этажу воронки. Тема «Скидка 70% на всё» поднимает открытия и клики и обрушивает конверсию из клика, потому что 70% оказывается на трёх товарах. Метрики вовлечения улучшились, бизнес пострадал, а по отчёту всё хорошо.

Контрольная группа

Контрольная группа	**Контрольная группа** — Control Group / Holdout — случайно отобранная часть аудитории, которая сознательно **не получает** коммуникацию, чтобы можно было измерить эффект.
Прирост	**Прирост** — Incremental Effect / Uplift — разница между поведением получивших и контроля. Единственное честное измерение вклада CRM.



Сегмент C, 49 380 человек. Контроль не получает ничего.

ЧЕРЕЗ 45 ДНЕЙ	ТЕСТ	КОНТРОЛЬ
Человек	41 973	7 407
Купили	7 849	1 118
Доля вторых покупок	18,7%	15,1%

+3,6 п.п.
ПРИРОСТ В ПУНКТАХ

+23,8%
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ

1 511
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

7 283 020 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА

ОТЧЁТ БЕЗ КОНТРОЛЯ

7 849 заказов и 37,8 млн ₽. Звучит впечатляюще и не говорит ничего о вашей работе.

РЕАЛЬНЫЙ ВКЛАД СЦЕНАРИЯ

1 511 заказов и 7,28 млн ₽. Разница в пять раз, и решение о дальнейших вложениях принимается по второму числу.

ПРАВИЛО

Контрольная группа обязательна для всего, что вы собираетесь масштабировать или защищать перед руководством. Она стоит вам части выручки: в примере выше 7 407 человек недополучили сценарий. Это плата за возможность отличать работу от совпадения. Экономия на контроле означает, что вы годами не знаете, какие из сценариев вообще нужны.

Как правильно устроить контроль

- **Разделение случайное и стабильное.** Человек попадает в контроль по хэшу своего идентификатора. Вариант «первые 10% списка» даёт смещение: туда систематически попадут старые пользователи с меньшими id.
- **Долгосрочный контроль (global holdout).** 1–3% базы, которые не получают вообще ничего в течение квартала. Это единственный способ измерить вклад CRM целиком.
- **Размер зависит от эффекта.** Для сценария с ожидаемым приростом в десятые доли пункта контроль в 5% не даст читаемого результата. Чем меньше эффект, тем больше нужна и группа, и время.
- **Измеряется поведение.** Контроль не получал письма, поэтому у него нет открытий. Сравнивать можно только конверсию, выручку, удержание.
- **Транзакционные сообщения в контроль не ставятся.** Оставить человека без подтверждения заказа ради эксперимента — недопустимо.

Когортный анализ

Когорта	**Когорта** — Cohort — группа людей, объединённых датой входа: месяцем регистрации или месяцем первой покупки.
Зачем	Средние по всей базе скрывают динамику. Когорты показывают, становится ли продукт лучше: у более новых когорт удержание выше или ниже, чем у старых.

КОГОРТА	M0	M1	M2	M3	M4	M5
январь	100%	21,6%	13,8%	10,9%	9,2%	7,8%
февраль	100%	22,9%	14,6%	11,3%	9,6%	—
март	100%	20,8%	13,1%	10,4%	—	—
апрель сценарий второй покупки запущен	100%	25,7%	17,6%	—	—	—
май	100%	27,9%	—	—	—	—

Доля клиентов когорты, сделавших покупку в N-м месяце после первой.

Такую таблицу на собеседовании читают дольше всего остального в портфолио. Она показывает сдвиг поведения: когорты после запуска сценария ведут себя иначе, и на единичный успех кампании это уже не спишешь.

Ловушки измерения

ЛОВУШКА	В ЧЁМ ПРОБЛЕМА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Атрибуция «последнего касания»	Заказ приписывается письму, потому что оно было последним, хотя человек уже шёл покупать	Сравнивать с контролем; переходы для этого не годятся
Смещение отбора Selection bias	Сценарий отправляется самым активным, у них конверсия выше по определению	Контроль внутри того же сегмента
Каннибализация	Сценарий не создал заказ, а ускорил тот, который случился бы через неделю	Смотреть окно 60–90 дней и суммарную выручку периода
Сезонность	Рост в декабре приписывают кампании	Контроль в том же периоде, а не сравнение «месяц к месяцу»
Выжившие Survivorship	Удержание считается только по тем, кто ещё в базе	Фиксировать знаменатель на момент входа в когорту
Скидка как источник роста	Выручка выросла, маржа упала	Всегда рядом с выручкой показывать маржу и долю скидочных заказов

ГДЕ СЧИТАТЬ ПРИРОСТ И СТРОИТЬ ДАШБОРД

Отчёты платформы годятся для диагностики канала, но прирост против контроля почти всегда считается вне неё: в BI поверх выгрузки. Один дашборд, который открывается за пять секунд и обновляется сам, полезнее десяти выгрузок в таблицу.

- Yandex DataLens — бесплатный старт, РФ, дружит с ClickHouse
- Metabase — open source, разворачивается на своём сервере
- Apache Superset — если есть команда данных
- ClickHouse — стандарт для событийных данных
- Яндекс Таблицы / P7 — честный вариант на старте
- Отчёты CDP — только диагностика воронки

Что должно быть на дашборде

БЛОК	ПОКАЗАТЕЛИ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Состояние базы	Размер по сегментам, переходы между состояниями, активная база, доля с согласиями	Неделя
Деньги CRM	Выручка по каналам и сценариям, RPS, дополнительная выручка против контроля	Неделя и месяц
Здоровье каналов	Доставляемость, открытия, CTOR, отписки, жалобы, отключения push	Неделя
Сценарии	Вошло, дошло до цели, конверсия, прирост против контроля — по каждому сценарию	Месяц
Удержание	Когортная таблица, отток, средний интервал покупки	Месяц
Давление	Контактов на человека в неделю, распределение, верхние 5%	Месяц

ПРАКТИКА 10

Посчитайте эффект и спроектируйте дашборд.

Что сделать

- Придумайте результаты запуска одного из ваших сценариев (реалистичные) и посчитайте прирост в процентных пунктах, дополнительные заказы и дополнительную выручку.
- Ответьте на вопрос скептика: «А может, они и так бы купили?» — так, чтобы ответ состоял из чисел.
- Постройте когортную таблицу на 6 месяцев и отметьте, где на ней был бы виден эффект запуска.
- Опишите дашборд: шесть блоков, в каждом 3–6 показателей, с указанием периодичности и того, какое решение принимается по каждому блоку.

ГЛАВА 11

Эксперименты: как проверять, а не угадывать

Гипотеза, размер выборки, значимость и десять ошибок, из-за которых результат теста ничего не значит.

«Давайте проверим два заголовка» — это не эксперимент, а перебор. Эксперимент начинается с гипотезы, то есть с утверждения о причине, которое может оказаться ложным.

ФОРМА ГИПОТЕЗЫ

1. **ЕСЛИ** `конкретное изменение`
   В тему письма о брошенной корзине добавить название товара и наличие размера.
2. **ТО** `основная метрика и величина`
   Конверсия в заказ вырастет на 1,5–3 п.п.
3. **ПОТОМУ ЧТО** `причина в поведении`
   Главное препятствие — сомнение в наличии нужного размера, и снятие этого сомнения до открытия письма ускоряет решение.

Часть «потому что» делает результат полезным при любом исходе: даже если гипотеза не подтвердилась, вы узнали что-то о поведении людей. Тест без объяснения причины даёт только локальный ответ, который нельзя перенести на другие кампании.

Паспорт эксперимента

ПОЛЕ	ЧТО ПИСАТЬ	ПРИМЕР
Гипотеза	По форме «если — то — потому что»	См. выше
Что меняем	Ровно одно	Тема письма
Основная метрика	Одна, по ней решение	Конверсия в заказ за 72 часа
Вспомогательные	Что смотрим, чтобы понять механику	OR, CTOR
Ограничивающая	Что не должно ухудшиться	Отписки не выше +0,05 п.п.
Аудитория	Кто участвует, условием	Все, входящие в сценарий корзины
Разделение	Как делим	50/50 по хэшу user_id
Размер выборки	Сколько нужно на группу	9 400 на вариант
Длительность	Сколько ждём, минимум полные недельные циклы	14 дней
Решение заранее	Что сделаем при каждом исходе	Прирост ≥1 п.п. — раскатываем; меньше — оставляем как есть и тестируем содержание

Решение о том, что вы сделаете при каждом исходе, пишется до запуска. Иначе после теста включается изобретательность: «прирост небольшой, но давайте раскатим, мы же старались». Эксперимент, у которого нет заранее описанного правила решения, — не эксперимент.

Размер выборки

Считать точно можно калькулятором, но понимать порядок величин нужно самому, иначе вы будете запускать тесты, которые заведомо ничего не покажут.

БАЗОВАЯ КОНВЕРСИЯ	МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАМЕТНЫЙ ЭФФЕКТ	НУЖНО НА ГРУППУ
2%	+0,5 п.п.	~13 000
2%	+1,0 п.п.	~3 500
5%	+1,0 п.п.	~7 500
5%	+2,0 п.п.	~2 000
20%	+2,0 п.п.	~6 500

ВЫВОД, КОТОРЫЙ ВАЖНЕЕ САМИХ ЧИСЕЛ

Маленькие эффекты требуют огромных выборок. Если у вас на сценарий приходит 800 человек в месяц, искать в нём прирост в 0,5 п.п. бессмысленно: тестируйте крупные изменения — смену механики, число касаний, наличие стимула.

MDE	**Минимально заметный эффект** — Minimum Detectable Effect — самое маленькое изменение, которое тест способен различить при вашем размере выборки.
Значимость	**Статистическая значимость** — Statistical Significance — вероятность, что разница не случайна. Практический порог 95%: он означает, что в одном случае из двадцати вы примете шум за результат.
Мощность	**Мощность** — Power — вероятность обнаружить эффект, если он действительно есть. Стандарт 80%.

ЧЕМ СЧИТАТЬ ВЫБОРКУ И ЗНАЧИМОСТЬ

Ручные расчёты не нужны: хватает калькулятора размера выборки перед тестом и калькулятора значимости после. Важнее другое: где хранится журнал экспериментов. Без него через год команда переспорит одну и ту же гипотезу заново.

- Evan Miller / ABTestGuide — размер выборки и значимость, бесплатно
- Калькуляторы Mindbox и Unisender — на русском
- Python + scipy или SQL — когда тестов больше десяти в квартал
- Yonote / Yandex Wiki — журнал гипотез и результатов
- Встроенный A/B CDP — сплит и статистика внутри сценария

Десять способов испортить тест

ОШИБКА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Подглядывание (peeking)	Смотреть результат каждый день и остановить тест, когда разница «стала красивой». Так значимость находится всегда — она случайно возникает и исчезает
Два изменения одновременно	Поменяли тему и картинку: результат есть, причина неизвестна, перенести знание некуда
Короткий тест	Три дня — это не полный недельный цикл. Поведение в выходные и в будни разное
Тест на разных сегментах	Вариант А ушёл активным, В — спящим. Сравниваются не варианты, а аудитории
Метрика не та	Тестировали тему, мерили выручку. Тема влияет на открытия; выручка зашумлена всем остальным, эффект не будет виден
Много метрик	Проверили 15 показателей, один «выстрелил». При таком числе проверок это почти гарантированная случайность
Нет ограничивающей метрики	Конверсия выросла на 1 п.п., отписки — на 0,4 п.п. Победа на квартал, проигрыш на год
Нет контроля вообще	Сравнили А и В, но не знаете, нужно ли отправлять хоть что-то. Может, оба варианта хуже молчания
Утечка между группами	Один человек попал в оба варианта через разные устройства — разделение должно идти по профилю, не по устройству
Локальный результат объявлен универсальным	Эмодзи в теме сработали в распродаже — их поставили в письмо о доставке. Контекст решает больше, чем приём

Что тестировать в порядке убывания отдачи

1. **Есть ли смысл в сценарии вообще** — тест против контроля. Его ставят реже всех остальных, а зря: иногда выясняется, что сценарий не даёт ничего.
2. **Момент и задержка** — 1 час против 4 часов в корзине. Часто даёт больше, чем любые правки текста.
3. **Число касаний** — 2 сообщения против 4. Проверяет и выручку, и усталость сразу.
4. **Наличие и размер стимула** — прямо влияет на маржу, поэтому цена ошибки высокая.
5. **Логика подбора товаров** — просмотренное против бестселлеров против алгоритма.
6. **Канал и порядок каналов** — push→e-mail против e-mail→push.
7. **Содержание письма** — структура блоков, аргументы.
8. **Тема и прехедер** — влияет только на верхний этаж воронки.
9. **Оформление кнопки** — почти никогда не стоит потраченного времени.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА ПРИОРИТЕТОВ

Половина времени уходит на тесты из пунктов 8–9, потому что их легко запустить. При этом вопрос «а нужен ли этот сценарий» и «сколько касаний оптимально» остаётся непроверенным годами. Начинайте с верха списка: там лежат эффекты в разы.

ПРАКТИКА 11

Напишите план экспериментов на квартал.

Что сделать

- Десять гипотез в форме «если — то — потому что», расставленных по приоритету из списка выше.
- Для трёх верхних заполните паспорт эксперимента целиком, включая размер выборки и правило решения.
- Для одной гипотезы честно посчитайте, хватает ли аудитории. Если не хватает — опишите, как измените дизайн теста (укрупните изменение, объедините сегменты, увеличите период).
- Опишите, как вы будете хранить результаты, чтобы через год можно было понять, что уже проверено.

ГЛАВА 12

Продуктовая аналитика: Метрика и AppMetrica

Как связать коммуникацию с тем, что происходит на сайте и в приложении. Без этого CRM работает вслепую.

CRM-платформа знает, что вы отправили и что человек купил. Она обычно не знает, что произошло между этими двумя моментами: дошёл ли человек до карточки, застрял ли в корзине, искал ли размер. Ответ на это даёт продуктовая аналитика: Яндекс Метрика для веба и AppMetrica для мобильных приложений.

Что нужно уметь: пять вопросов

1. Откуда пришёл человек в эту сессию — источник, кампания, устройство.
2. Что он сделал по шагам — цели и события в порядке следования.
3. Где отвалился: на каком шаге воронки потери максимальны.
4. Была ли перед этим коммуникация и какая.
5. Вернулся ли позже и совершил ли целевое действие.

Это не работа аналитика, это минимум для самостоятельности: без него вы не сможете отличить «плохое письмо» от «сломанной страницы», на которую письмо приводило людей.

Разметка ссылок

> UTM
>
> **Метки источника** — UTM parameters — приписка к ссылке, по которой аналитика понимает, откуда пришёл переход.

`utm_source`	email | push | webpush | sms | messenger
`utm_medium`	crm
`utm_campaign`	тип сценария или кампании: `abandoned_cart`, `second_purchase`
`utm_content`	номер шага и вариант: `step2`, `variant_b`
`utm_term`	сегмент: `segment_c`

```
?utm_source=email&utm_medium=crm&utm_campaign=abandoned_cart
&utm_content=step2&utm_term=segment_c
```

Схема фиксируется один раз и не меняется. Без неё через полгода в отчётах будет «Email», «email», «e-mail», «рассылка» — четыре разных источника для одного канала, и посчитать вклад CRM станет невозможно.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Метки ставятся «как получилось», у каждого сотрудника своя схема, а в utm_campaign пишут дату отправки. В результате нельзя ответить на простой вопрос «сколько выручки принесли сценарии брошенной корзины за квартал», потому что они называются в отчёте двадцатью разными способами. Схему разметки нужно описать в документе и проверять при каждом запуске.

Минимум по Яндекс Метрике

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДАЁТ CRM-МАРКЕТОЛОГУ
Цели	Регистрация, добавление в корзину, оформление, оплата. Основа для сравнения качества трафика из разных сценариев
Отчёт по источникам	Сколько сессий и конверсий дал канал crm в разрезе кампаний
Сегменты	Условия по поведению: например, все, кто пришёл из письма и не дошёл до корзины
Воронка по целям	Где теряются пришедшие из рассылки
Электронная торговля E-commerce	Товары, суммы, категории — позволяет считать выручку канала
Вебвизор и карты	Точечная диагностика: почему приходящие из письма не нажимают кнопку

Минимум по AppMetrica

В мобильном всё начинается с событий приложения. Это те же события, что в CDP, но заведены они отдельно и обычно называются иначе; единый словарь имён на два инструмента экономит потом месяцы разбирательств, чей `purchase` правильный. Поверх событий живёт отчёт по удержанию — возвращаемость по дням и когортам, и для мобильного продукта это прямая метрика вашей работы.

Дальше идут три вещи, о которые спотыкаются чаще всего. Push-кампании дают статистику доставки и открытий, и она почти всегда расходится с цифрами платформы: у части устройств уведомления отключены на уровне системы, и платформа об этом не знает. Атрибуция установок нужна, чтобы не приписать CRM установку, которую оплатила реклама. Глубокие ссылки проверяются руками, на своём телефоне, по каждому шаблону: push, открывающий главный экран вместо карточки товара, теряет большую часть эффекта, и заметить это по отчётам невозможно. Профили связывают атрибуты пользователя в приложении с профилем в CDP, и без этой связки сегмент, собранный в вебе, в приложение не доедет.

СТЕК ПРОДУКТОВОЙ АНАЛИТИКИ, ДОСТУПНЫЙ ИЗ РФ

После ухода Google Analytics и Amplitude в России сложился свой набор: Метрика и AppMetrica закрывают базовые вопросы бесплатно, продуктовые воронки и когорты по событиям считают в своём хранилище.

- **Яндекс Метрика** веб, цели, e-commerce, Вебвизор
- **AppMetrica** мобильное, удержание, push
- **ClickHouse + DataLens** свои воронки и когорты
- **Roistat, Calltouch** сквозная аналитика, если есть звонки
- **Top.Mail.ru** резервный веб-счётчик
- **UTM-сборщики** единая схема меток, чтобы не расходились названия

Атрибуция: почему цифры не сходятся

Отчёт CDP говорит: 275 заказов от рассылки. Метрика говорит: 190. Это нормально и объясняется разными моделями учёта.

МОДЕЛЬ	КАК СЧИТАЕТ	КОМУ ВЫГОДНА
Последнее касание Last click	Заказ приписывается последнему источнику перехода	Занижает CRM: человек часто открывает письмо, а покупает позже через поиск
Пост-вью окно	Любой заказ человека в течение N дней после доставки сообщения	Завышает CRM: приписывает всё, что человек сделал бы и так
Против контроля	Разница с теми, кто не получил сообщение	Единственная честная. Всегда даёт числа ниже обеих моделей выше

Для внутренней оптимизации годится любая модель атрибуции, если она одна и та же во времени. Для разговора о ценности CRM годится только сравнение с контролем. Смешивать модели в одном отчёте нельзя, и всегда подписывайте, какая использована.

ПРАКТИКА 12

Свяжите коммуникации с продуктовой аналитикой.

Что сделать

- Опишите схему разметки UTM для всех своих каналов и сценариев. Приведите пять готовых ссылок.
- Опишите пять целей, которые должны быть настроены в аналитике, чтобы вы могли оценивать качество трафика из CRM.
- Постройте воронку от доставки сообщения до оплаты, указав, из какой системы берётся каждый шаг.
- Опишите, как вы объясните руководителю расхождение между отчётом платформы и отчётом Метрики.

ГЛАВА 13

SQL для CRM-маркетолога

Не чтобы стать аналитиком, а чтобы не ждать аналитика неделю. Десять запросов, которые закрывают 80% задач.

Цель обучения SQL формулируется одной фразой: **«Я сам могу собрать аудиторию, проверить гипотезу и понять, что происходит с клиентами»**. Этого достаточно, чтобы перестать быть заказчиком чужого времени и начать проверять свои идеи в тот же день.

Что нужно освоить

УРОВЕНЬ	КОНСТРУКЦИИ	ЧТО ДАЁТ
База	`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`	Посмотреть данные, проверить, что в них вообще есть
Агрегация	`GROUP BY`, `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `HAVING`	Размеры сегментов, суммы, средние
Связи	`JOIN`, `LEFT JOIN`	Соединить заказы с клиентами и событиями
Логика	`CASE WHEN`, `COALESCE`	Разложить людей по сегментам одним запросом
Даты	`DATE_TRUNC`, интервалы, разности дат	Когорты, давность, интервалы между покупками
Подзапросы	`WITH` (CTE, Common Table Expression)	Разбить сложный запрос на читаемые шаги
Оконные функции	`ROW_NUMBER`, `LAG`, `NTILE`	Номер заказа по счёту, интервал до предыдущего, квинтили для RFM

Оконные функции (window functions) — тот рубеж, после которого SQL начинает окупаться по-настоящему: без них нельзя посчитать ни интервал между покупками, ни RFM, ни «первый заказ каждого клиента».

ГДЕ ПИСАТЬ И ТРЕНИРОВАТЬ SQL

Запросы удобнее писать в отдельном клиенте: история, автодополнение, форматирование. Тренироваться можно на открытых данных, не дожидаясь доступа к рабочему хранилищу. Языковые модели хорошо пишут черновик запроса, но проверять логику и границы приходится самому: ошибка в условии даёт правдоподобное, но неверное число.

- DBeaver — бесплатный клиент, любые базы
- ClickHouse Play, PostgreSQL sandbox — потренироваться без доступа
- Metabase / DataLens SQL — запрос сразу становится дашбордом
- Yandex Practicum, Stepik, SQL Academy — тренажёры на русском
- YandexGPT, GigaChat, ChatGPT — черновик запроса, проверять вручную

Запрос 1 · Размеры сегментов одним запросом

```sql
WITH base AS (
  SELECT
    u.user_id,
    COUNT(o.order_id)                        AS purchases,
    MAX(o.paid_at)                           AS last_purchase,
    SUM(o.total)                             AS revenue
  FROM users u
  LEFT JOIN orders o
    ON o.user_id = u.user_id AND o.status = 'paid'
  GROUP BY u.user_id
)
SELECT
  CASE
    WHEN purchases = 0 THEN 'A. Не покупал'
    WHEN purchases = 1 THEN 'C. Первая покупка'
    WHEN CURRENT_DATE - last_purchase ⩽ 45  THEN 'D. Активный'
    WHEN CURRENT_DATE - last_purchase ⩽ 120 THEN 'E. В зоне риска'
    ELSE 'F. Спящий'
  END                          AS segment,
  COUNT(*)                     AS users,
  ROUND(AVG(revenue))          AS avg_revenue
FROM base
GROUP BY 1ORDER BY 1;
```

С этого запроса начинается любая работа на новом месте. Он даёт картину базы за две минуты и почти всегда обнаруживает что-то неожиданное: например, что «спящих» больше, чем считалось, или что у половины базы нет ни одного заказа.

Запрос 2 · Ожидаемый интервал покупки

```
-- интервалы между соседними заказами каждого клиентаWITH gaps AS (
  SELECT
    user_id,
    paid_at,
    paid_at - LAG(paid_at) OVER (
      PARTITION BY user_id ORDER BY paid_at
    ) AS gap_days
  FROM orders
  WHERE status = 'paid'
)
SELECT
  user_id,
  COUNT(gap_days)                                  AS intervals,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY gap_days) AS median_gap
FROM gaps
WHERE gap_days IS NOT NULLGROUP BY user_id
HAVING COUNT(gap_days) ⩾ 2;
```

Считайте медиану. Одна покупка через два года после предыдущей сдвинет среднее так, что сегментация развалится. Условие `HAVING` отсекает клиентов, у которых слишком мало истории: для них интервал берётся по сегменту.

Запрос 3 · Аудитория для реактивации с исключениями

```
WITH stats AS (
  SELECT user_id,
         COUNT(*)      AS purchases,
         MAX(paid_at)  AS last_purchase,
         SUM(total)    AS ltv
  FROM orders WHERE status = 'paid'
  GROUP BY user_id
),
recent_contacts AS (
  SELECT DISTINCT user_id
  FROM messages
  WHERE sent_at > CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
)
SELECT s.user_id, s.ltv, s.last_purchase
FROM stats s
JOIN users u ON u.user_id = s.user_id
LEFT JOIN recent_contacts rc ON rc.user_id = s.user_id
WHERE s.last_purchase < CURRENT_DATE - INTERVAL '120 days'
  AND s.ltv > 15000                  -- экономика возврата положительная
  AND u.consent_email = true
  AND u.email_hard_bounced = false
  AND rc.user_id IS NULL              -- не писали за неделю
  AND MOD(ABS(HASHTEXT(u.user_id::text)), 100) ⩾ 20;
                                      -- 20% в контрольной группе
```

Последняя строка — способ стабильно отбирать контрольную группу по хэшу идентификатора. «Стабильно» означает, что один и тот же человек всегда попадает в одну и ту же группу и не переезжает между выгрузками.

Запрос 4 · Когортное удержание

```
WITH first_order AS (
  SELECT user_id, MIN(DATE_TRUNC('month', paid_at)) AS cohort
  FROM orders WHERE status = 'paid' GROUP BY user_id
),
activity AS (
  SELECT o.user_id, f.cohort,
         DATE_TRUNC('month', o.paid_at) AS month
  FROM orders o
  JOIN first_order f ON f.user_id = o.user_id
  WHERE o.status = 'paid'
  GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT
  cohort,
  (EXTRACT(YEAR FROM month) - EXTRACT(YEAR FROM cohort)) * 12
    + (EXTRACT(MONTH FROM month) - EXTRACT(MONTH FROM cohort)) AS month_n,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS active
FROM activity
GROUP BY 1, 2ORDER BY 1, 2;
```

Запрос 5 · RFM через квинтили

```
WITH agg AS (
  SELECT user_id,
         CURRENT_DATE - MAX(paid_at) AS recency,
         COUNT(*)                    AS frequency,
         SUM(total)                  AS monetary
  FROM orders WHERE status = 'paid'
    AND paid_at > CURRENT_DATE - INTERVAL '2 years'
  GROUP BY user_id
)
SELECT
  user_id, recency, frequency, monetary,
  6 - NTILE(5) OVER (ORDER BY recency)   AS r,  -- меньше дней = выше балл
  NTILE(5) OVER (ORDER BY frequency)       AS f,
  NTILE(5) OVER (ORDER BY monetary)        AS m
FROM agg;
```

Запрос 6 · Результат теста против контроля

```sql
WITH assigned AS (
  SELECT user_id, group_name, assigned_at
  FROM experiment_groups
  WHERE experiment = 'second_purchase_v1'
),
conv AS (
  SELECT a.user_id, a.group_name,
         MAX(CASE WHEN o.paid_at BETWEEN a.assigned_at
                      AND a.assigned_at + INTERVAL '45 days'
                  THEN 1 ELSE 0 END) AS converted,
         SUM(CASE WHEN o.paid_at BETWEEN a.assigned_at
                      AND a.assigned_at + INTERVAL '45 days'
                  THEN o.total ELSE 0 END) AS revenue
  FROM assigned a
  LEFT JOIN orders o ON o.user_id = a.user_id AND o.status = 'paid'
  GROUP BY 1, 2
)
SELECT
  group_name,
  COUNT(*)                                AS users,
  SUM(converted)                           AS buyers,
  ROUND(100.0 * SUM(converted) / COUNT(*), 2) AS cr_pct,
  ROUND(SUM(revenue) / COUNT(*), 2)          AS revenue_per_user
FROM conv
GROUP BY group_name;
```

Обратите внимание на `assigned_at`: окно измерения считается от момента попадания в эксперимент для каждого человека отдельно. Иначе те, кто вошёл в тест позже, получат более короткое окно, и результат будет занижен.

Ещё четыре запроса, которые стоит написать самому

- **Воронка по событиям:** сколько людей прошло `product_viewed → cart_added → checkout_started → order_paid` за период.
- **Товары, которые чаще покупают вторыми:** основа для сценария допродажи сопутствующего.
- **Доля выручки со скидкой по сегментам:** проверка, не приучили ли вы ценных клиентов к промокодам.
- **Распределение контактов:** сколько людей получили 1, 2, 3, 5, 8+ сообщений за неделю.

ПРАКТИКА 13

Напишите свои запросы на учебных данных.

Что сделать

- Возьмите любой открытый набор данных о заказах (например, датасеты по онлайн-ритейлу) и поднимите его локально в PostgreSQL или DuckDB.
- Воспроизведите запросы 1, 2, 4, 5 на этих данных и объясните результат словами: что видно про базу.
- Напишите четыре запроса из списка выше самостоятельно.
- Сформулируйте один вопрос о клиентах, на который вы раньше не могли ответить без аналитика, и ответьте на него запросом.

ГЛАВА 14

Техническая сторона: как разговаривать с разработкой

Превращение маркетинговой идеи в требование, которое можно взять в спринт. Навык, который отличает эксперта от специалиста.

Разработчику нельзя принести задачу «давайте отправлять push после просмотра товара»: в ней нет ни одного технического факта. Ваша работа — перевести идею в требование, где нечего домысливать. Это же требование заодно защищает вас: если сценарий сработал не так, видно, чьё допущение было неверным.

Перевод: идея → требование

ЧТО ГОВОРИТ БИЗНЕС	ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ТРЕБОВАНИИ
«Давайте отправлять push после просмотра товара»	**Событие:** `product_viewed` — существует ли оно уже, откуда отправляется (веб, iOS, Android)
	Параметры: user_id, product_id, category_id, price, in_stock, timestamp
	Условия: ≥2 просмотра одной категории за 48 ч, покупки нет 7 дней, корзина пуста
	Задержка: 2 часа от последнего просмотра
	Ограничение частоты: ≤1 push в 24 ч, ≤3 в неделю по всем сценариям
	Исключения: нет согласия, контрольная группа, активна брошенная корзина
	Ссылка: глубокая ссылка на карточку `product_id`, не на главную
	Цель и выход: `order_paid` за 96 ч; выход при покупке, добавлении в корзину, отписке

ПРАВИЛО

Требование считается готовым, когда разработчик не может реализовать его двумя разными способами. Пока в тексте остаётся место для догадки, вы получите не то, что задумали, и узнаете об этом через месяц по странным цифрам.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗГОВОРА С РАЗРАБОТКОЙ

Требование живёт в трекере, схема события — в документации, а проверять поток событий приходится руками. Минимальный набор, который позволяет не ждать разработчика для каждой проверки.

- Yandex Tracker, Kaiten, YouTrack — задачи и спринты
- Yonote / Yandex Wiki — словарь событий и версии ТЗ
- Postman, Insomnia — проверить API и вебхук самому
- webhook.site — увидеть, что реально уходит из платформы
- Логи событий в CDP — поток по своему тестовому профилю

Что нужно понимать про интеграции

API	**Программный интерфейс** — Application Programming Interface — способ, которым системы обмениваются данными. Вам нужно уметь читать документацию и понимать, какие данные передаются. Писать код не нужно.
Вебхук	**Вебхук** — Webhook — обратный вызов: платформа сама «стучится» во внешнюю систему, когда что-то произошло. Так сценарий может запросить генерацию персонального промокода или передать заявку в поддержку.
Пакетная загрузка	**Пакетная загрузка** — Batch Import — регулярная выгрузка данных из хранилища в CDP по расписанию. Просто и надёжно, но не даёт реального времени.
Поток	**Потоковая передача** — Streaming — события уходят в CDP по факту, задержка секунды. Нужна для сценариев корзины и наличия товара.

Практический вывод, который стоит держать в голове при планировании: сценарии реального времени (корзина, наличие размера, брошенный просмотр) требуют потоковой передачи. Если события в CDP попадают ночной выгрузкой, эти сценарии просто не будут работать, сколько бы вы ни улучшали текст. Проверять это нужно до того, как вы обещали руководству результат.

Типовые технические причины, по которым сценарий не работает

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	КАК ПРОВЕРИТЬ
Сценарий не запускается вообще	Событие не приходит или приходит без обязательного параметра	Посмотреть поток событий по своему тестовому профилю
Запускается на слишком многих	Условие входа проверяет атрибут, который обновляется раз в сутки	Уточнить частоту обновления вычисляемых атрибутов
Приходит тем, кто купил	Событие покупки приходит с задержкой или не склеен профиль	Сравнить время события покупки и время отправки
Push не открывает нужный экран	Не реализована глубокая ссылка для этого типа контента	Проверить вручную на обеих платформах
Персонализация пустая	Товар удалён из каталога или нет данных на момент отправки	Задать резервный вариант блока (fallback) на все шаблоны
Дубли сообщений	Человек существует в двух профилях	Проверить правило склейки и число профилей на один e-mail

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Запуск сценария без ручной проверки на собственном профиле. Пройдите путь сами: зарегистрируйтесь, положите товар в корзину, дождитесь всех сообщений, нажмите на каждую ссылку. Это занимает час и находит больше проблем, чем неделя чтения отчётов.

Чек-лист запуска любого сценария

- [ ] Все события приходят и содержат обязательные параметры — проверено на своём профиле
- [ ] Условия входа и исключения перечислены и реализованы, включая контрольную группу
- [ ] Выход по достижению цели работает: проверено покупкой на тестовом профиле
- [ ] Ограничение частоты действует поверх других сценариев
- [ ] У каждого шаблона есть резервный вариант, если данных нет
- [ ] Ссылки размечены по единой схеме UTM, глубокие ссылки открывают нужный экран
- [ ] Есть версия письма без картинок, читаемая на телефоне
- [ ] Заданы основная, вспомогательные и ограничивающая метрики с окнами измерения
- [ ] Известно, где смотреть отчёт по сценарию и кто его смотрит
- [ ] Описано, при каком результате сценарий будет остановлен

ПРАКТИКА 14

Напишите техническое задание, которое можно взять в спринт.

Что сделать

- Выберите сценарий, которого нет у вашего продукта, и опишите его как требование: события, параметры, условия, задержки, исключения, ссылки, цель, выход, метрики.
- Отдельным списком укажите, чего не хватает в данных и кто должен это сделать.
- Опишите план проверки перед запуском: что вы прощёлкаете руками и на каких устройствах.
- Сформулируйте, как вы поймёте через две недели, что сценарий работает технически корректно, ещё до разговора об эффективности.

ГЛАВА 15

Стратегия и продвинутый уровень

Как собрать всё в план на год, экономика скидок, модели склонности и следующее лучшее действие.

Стратегия — это не документ на сорок слайдов, а ответ на четыре вопроса, из которых следует план работ и бюджет. Если ответы есть, слайды напишутся сами.

ВОПРОС 1

Где деньги

Какие два-три множителя дерева метрик мы двигаем в этом году и на сколько.

ВОПРОС 2

Что мешает

Каких данных, каналов или интеграций не хватает и что делаем в первую очередь.

ВОПРОС 3

Что строим

Список сценариев и кампаний по кварталам, с ожидаемым эффектом в рублях.

ВОПРОС 4

Как докажем

Контрольные группы, план экспериментов, дашборд и ритм отчётности.

Пример стратегии FashionStore на год

КВАРТАЛ	ФОКУС	ЧТО ДЕЛАЕМ	ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
Q1	Фундамент	Словарь событий, склейка профилей, вычисляемые атрибуты, ожидаемый интервал покупки, дашборд, долгосрочный контроль 2%	Прямого эффекта нет. Без этого остальное невозможно измерить
Q2	Вторая покупка	Сценарий второй покупки, серия после покупки, обмен размера вместо возврата	+3,5 п.п. к доле вторых покупок ≈ 7–14 млн ₽
Q3	Первая покупка	Приветственная серия, брошенный просмотр, наличие размера, работа со страхом размера	+3 п.п. к активации ≈ 6–9 млн ₽
Q4	Удержание и чек	Предотвращение оттока, допродажа сопутствующего, бонусная механика, персональные рекомендации	+8% к среднему чеку, −2 п.п. к оттоку

Порядок кварталов не случаен: сначала измеримость, потом сегмент с самой высокой ценой пункта, потом верх воронки, потом тонкая настройка. Если начать с персональных рекомендаций, вы получите красивую механику, эффект которой невозможно доказать.

Экономика скидки

Ошибка, которая встречается почти в каждой стратегии: выручку считают, маржу нет. Скидка почти всегда «работает» по выручке и часто убыточна по прибыли.

Реактивационная волна: 18 400 человек, скидка 20%, средний чек 4 820 ₽, валовая маржа 38% (себестоимость заказа 2 988 ₽ и от скидки не меняется).

БЕЗ СКИДКИ · КОНТРОЛЬ

Конверсия	1,2% → 221 заказ
Выручка	221 × 4 820 ₽ = 1 065 220 ₽
Прибыль	221 × 1 832 ₽ ≈ 404 900 ₽

СО СКИДКОЙ 20%

Конверсия	2,3% → 423 заказа
Выручка	423 × 3 856 ₽ = 1 631 088 ₽
Прибыль	423 × 868 ₽ ≈ 367 200 ₽

Считайте прибыль через рубли на заказ, а не через процент маржи от новой выручки: скидка 964 ₽ вычитается из наценки целиком, поэтому маржа падает с 1 832 ₽ до 868 ₽ на заказ, то есть более чем вдвое, а число заказов вырастает меньше чем вдвое.

+53%
ВЫРУЧКА

−37 700 ₽
ПРИБЫЛЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД

Скидка 20% в этом сегменте съедает больше наценки, чем приносит заказов. Варианты: снизить до 10%, заменить на бесплатную доставку, дать скидку только тем, у кого LTV выше 15 000 ₽, или ничего не давать и работать содержанием.

ПРАВИЛО

Каждое предложение со скидкой описывается в двух вариантах расчёта: по выручке и по марже. Если по марже вариант хуже контроля, он не запускается, каким бы красивым ни был прирост конверсии.

Продвинутые инструменты

ИНСТРУМЕНТ	АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ	КОГДА БРАТЬСЯ
Модель склонности	Propensity Model	Оценивает вероятность покупки или оттока для каждого человека	Когда есть год истории и стабильные события. Даёт больше всего пользы там, где нужно решить, кому дать скидку
Прогноз оттока	Churn Prediction	Предупреждает об уходе до того, как истёк интервал	Когда сегмент «в зоне риска» уже отработан обычными правилами
Прогноз ценности	Predicted LTV	Оценивает, сколько человек принесёт в будущем	Для решения, сколько допустимо вложить в удержание конкретного клиента
Следующее лучшее действие	Next Best Action (NBA)	Система сама выбирает, какое из доступных сообщений отправить человеку сейчас	Когда сценариев больше десяти и они начинают конфликтовать. До этого решают приоритеты и лимиты
Оптимальное время	Send Time Optimization	Подбирает время отправки под привычки человека	Дешёвое улучшение, но эффект обычно скромный: единицы процентов

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА НА ЭТОМ УРОВНЕ

Внедрять модели раньше базовой гигиены. Модель склонности на данных без склейки профилей и без контрольных групп даёт красивые вероятности, которые не улучшают ни один показатель, зато потребляют квартал работы. Правильная последовательность: данные → правила → измерение → эксперименты → модели. Модель заменяет правило только тогда, когда правило уже работает и его эффект известен.

Как выглядит зрелость системы

УРОВЕНЬ	ПРИЗНАКИ
0 · Рассылки	Массовые письма по всей базе, отчёт по открытиям, сегментация по полу
1 · Сегменты	Есть 5–8 сегментов, разные предложения, календарь кампаний
2 · Триггеры	Работают 5–10 сценариев, есть исключения и лимиты частоты
3 · Измерение	Контрольные группы, дополнительная выручка, дашборд, регулярные тесты
4 · Оптимизация	Вычисляемые атрибуты, персональные интервалы, экономика по маржи, тесты по приоритету
5 · Прогноз	Модели склонности и оттока, выбор действия под человека, управление давлением на базу

Полезно уметь определять уровень компании на собеседовании по двум вопросам: «есть ли у вас контрольные группы» и «как считается вклад CRM в выручку». Ответ на них говорит о зрелости больше, чем список платформ в вакансии.

ПРАКТИКА 15

Соберите стратегию на год.

Что сделать

- Ответьте на четыре вопроса стратегии применительно к FashionStore или своему продукту, каждый — не больше страницы.
- Разложите работы по четырём кварталам с ожидаемым эффектом в рублях и обоснованием расчёта.
- Посчитайте экономику одного скидочного предложения в двух вариантах (по выручке и по марже) и сделайте вывод.
- Определите уровень зрелости продукта, с которым работаете, и назовите три работы, которые переводят его на следующий уровень.

ГЛАВА 16

Портфолио и собеседование

Как собрать кейс, который читается за пять минут, и как отвечать на вопросы, по которым отличают эксперта.

Строка «работал в Mindbox» не говорит ни о чём: в ней нет ни задачи, ни решения, ни результата. Кейс говорит всё. Структура кейса совпадает со структурой этой книги, и если вы делали практику по главам, он у вас уже почти собран.

Структура кейса

СТРУКТУРА КЕЙСА · ДЕСЯТЬ БЛОКОВ

1. **Контекст**
   Продукт, размер базы, что было до вас.
2. **Задача**
   Бизнес-цель в цифрах. «Улучшить CRM» целью не считается.
3. **Данные**
   Что было доступно, чего не хватало.
4. **Гипотеза**
   Почему люди не делают того, что нужно.
5. **Сегмент**
   Условие на данных, размер, исключения.
6. **Решение**
   Схема сценария или карта коммуникаций.
7. **Контент**
   Один-два примера сообщений.
8. **Измерение**
   Метрики, окна, размер контрольной группы.
9. **Результат**
   Прирост в п.п., заказы, выручка, маржа.
10. **Выводы**
    Что не сработало и что делаете дальше.

ПРИМЕР: КАК ВЫГЛЯДИТ СИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В КЕЙСЕ

«Сценарий второй покупки на сегменте из 49 380 клиентов с одной покупкой. Контроль 15%. За 45 дней доля вторых покупок 18,7% против 15,1% в контроле: прирост 3,6 п.п., 1 511 дополнительных заказов, 7,28 млн ₽ выручки при доле скидочных заказов 11,4% — ниже, чем в среднем по базе, потому что стимул стоял только на четвёртом шаге. Отписки выросли на 0,03 п.п. Не сработала ветка с отзывами: конверсия в отзыв 1,4%, отключили. Дальше делим сегмент по категории первой покупки.»

Обратите внимание на две детали, которые отличают сильный кейс от отчёта: указан контроль (значит, числу можно верить) и названо то, что не сработало (значит, автор измерял).

Что должно быть в портфолио

- **Один сквозной проект** целиком: жизненный цикл, сегментация, карта коммуникаций, три-четыре сценария с техническими заданиями, календарь, дашборд, план тестов.
- **Два-три отдельных кейса** по десятипунктовой структуре, каждый на одну-две страницы.
- **Схемы сценариев** с ветвлениями и выходами — их читают в первую очередь.
- **Один пример технического задания** — доказательство, что вы умеете работать с разработкой.
- **Расчёт экономики** одного предложения по марже.
- **Пример SQL-запроса** с объяснением, какое решение он позволил принять.

Сборка портфолио за две недели

Портфолио собирается не «когда будет опыт», а из практик этой книги: у них та же структура, что у рабочих документов. Ниже порядок, который даёт готовый комплект за десять-четырнадцать вечеров.

ПЛАН СБОРКИ

1. **Выбрать продукт** `день 1`

   Не FashionStore. Возьмите сервис, которым пользуетесь сами: там вы видите реальные письма, push и дырки в коммуникации.

2. **Аудит текущих коммуникаций** `дни 2–3`

   Зарегистрируйтесь, бросьте корзину, подпишитесь на размер. Сохраните скриншоты того, что пришло и что не пришло, — это доказательная база кейса.

3. **Жизненный цикл и сегменты** `дни 4–5`

   7–9 состояний с условиями на данных, 6–8 взаимоисключающих сегментов, приоритет разрешения пересечений.

4. **Карта коммуникаций** `дни 6–7`

   Девять колонок, 8–10 этапов, отдельная колонка «каких данных не хватает».

5 **Три сценария со схемами и ТЗ** дни 8–10

Вторая покупка, брошенная корзина, предотвращение оттока. Схема с ветвлениями и выходами читается первой — рисуйте её аккуратно.

6 **Измерение и экономика** дни 11–12

Дашборд на шесть блоков, расчёт прироста против контроля, экономика одного скидочного предложения по марже.

7 **Упаковка и публикация** дни 13–14

Один кейс на две страницы по десятипунктовой структуре, ссылка, которая открывается без регистрации и с телефона.

КАК ПОРТФОЛИО ТЕРЯЕТ СИЛУ

Три частые ошибки упаковки: архив на 40 файлов вместо ссылки; схемы, экспортированные картинкой в низком разрешении; кейс без чисел и без контроля — «настроил приветственную серию, открываемость 32%». Первое не откроют, второе не прочитают, третье не отличит вас от исполнителя.

Чем собирать и где размещать

Инструменты выбираются по одному признаку: ссылка должна открываться у постороннего человека без регистрации, VPN и просьбы «дайте доступ». Это же требование действует в работе, поэтому набор совпадает с рабочим.

ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТ КЕЙСОВ

Кейс — это текст с таблицами. Держите его там, где легко дать публичную ссылку и поправить опечатку через месяц.

- **Yonote** российский аналог Notion, публичные страницы
- **Yandex Wiki, Яндекс Документы** бесплатно, оплата из РФ
- **Teletype.in** лонгрид кейса без вёрстки
- **Notion** привычно, но оплата из РФ затруднена
- **PDF на Яндекс Диске** резервный вариант, всегда откроется

СХЕМЫ СЦЕНАРИЕВ И КАРТЫ

Схему смотрят первой и дольше всего. Важнее инструмента то, что на схеме видны задержки, ветвления, исключения и выходы.

- **Excalidraw** бесплатно, без регистрации, экспорт в SVG
- **draw.io** строгие блок-схемы
- **Miro, FigJam** привычно команде, оплата из РФ ограничена
- **Figma** если нужны ещё и макеты писем
- **Kaiten, Weeek** доски и карточки этапов

ЧИСЛА, ДАШБОРД И SQL

В портфолио нужен не «дашборд мечты», а один экран с шестью блоками и подписью, какое решение принимается по каждому. Плюс один запрос с объяснением, что он позволил решить.

- **Yandex DataLens** публичная ссылка на дашборд, бесплатно
- **Metabase** скриншоты дашборда со своего сервера
- **Яндекс Таблицы** расчёт прироста и экономики скидки
- **DBeaver** SQL с форматированием и комментариями

- [ ] Ссылка открывается в инкогнито, с телефона, без VPN и без просьбы о доступе
- [ ] На первом экране: продукт, задача в цифрах, результат в цифрах и с контролем
- [ ] Схема сценария читается без объяснений: видны задержки, ветвления, исключения, выход
- [ ] Есть хотя бы один блок «что не сработало и что делаю дальше»
- [ ] Указано, где числа реальные, а где учебная модель: это честнее и вызывает больше доверия
- [ ] Нет коммерческой тайны прежнего работодателя: проценты и относительные величины вместо абсолютных

Вопросы, по которым отличают уровень

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Как оценить эффективность рассылки?	Смотрю открытия, клики и конверсию	Сравниваю с контрольной группой: только так видно дополнительный эффект. Метрики вовлечения использую для диагностики, где ломается воронка
Почему 30 дней для реактивации?	Стандартная практика	Ниоткуда. Считаю медианный интервал покупки клиента и беру кратность к нему. Для клиента с интервалом 10 дней 30 — уже отток
Как выбираете канал?	Холодным письма, тёплым push	По срочности задачи, объёму сообщения и наличию согласия. Корзина — push, потому что решение принимается за часы; объяснение условий обмена — письмо, потому что нужно место
Открываемость упала с 24% до 17%. Что делаете?	Поменяю темы писем	Сначала проверю доставляемость и жалобы: похоже на техническую проблему или на рост давления. Разложу по сегментам и по провайдерам, посмотрю, не выросла ли частота отправок. Темы — последнее, что проверю
Что важнее: удержание или привлечение?	Удержание, оно дешевле	Зависит от стадии продукта и от того, где сейчас узкое место в дереве метрик. Если активация 30%, то удерживать пока некого — сначала верх воронки
Руководитель просит скидку 30% по всей базе	Сделаю	Посчитаю по маржи и покажу два варианта: по всей базе и только по сегментам с положительной экономикой. Предложу тест с контролем на 10% базы перед раскаткой
Как поняли бы, что сценарий вредит?	Если конверсия низкая	По ограничивающим метрикам: отписки, отключения push, жалобы. И по долгосрочному контролю: если у получающих сценарий удержание через полгода ниже, сценарий вреден при хорошей конверсии

Что спросить самому

Ваши вопросы говорят о квалификации не меньше ответов. Четыре, которые стоит задать всегда:

1. Есть ли контрольные группы и как считается вклад CRM в выручку?
2. Как события попадают в платформу — потоком или выгрузкой, и с какой задержкой?
3. Кто владелец словаря событий и как быстро можно добавить новое?
4. Какая метрика у команды в цели на квартал?

Ответы на них скажут, сможете ли вы там вообще делать работу, описанную в этой книге, или проведёте год в согласованиях. Это выясняют до выхода на работу.

ПРАКТИКА 16 · СБОРКА КЕЙСА

Соберите один кейс полностью и защитите его.

Что сделать

- Пройдите десять пунктов структуры кейса на материале своих практик из глав 2–15. Объём — две страницы, не больше.
- Добавьте одну схему сценария и один расчёт эффекта с контрольной группой.
- Обязательно включите пункт «что не сработало». Кейс без него читается как реклама.
- Проговорите кейс вслух за пять минут, вслух же ответьте на семь вопросов из таблицы выше. Там, где ответ звучит неуверенно, вернитесь к соответствующей главе.

ГЛАВА 17

Инструменты: чем это делают сейчас

Рабочий стек CRM-маркетолога в российских условиях: чем считать, чем отправлять, чем рисовать и чем документировать. Плюс честно про то, где помогают языковые модели.

Инструменты — последняя глава не случайно. Профессия состоит из решений о людях и деньгах, а платформа лишь исполняет их; специалист, который начинает с интерфейса, всегда делает работу наоборот. Но и обратная крайность вредна: без стека вы не проверите ни одну гипотезу, а на собеседовании не сможете ответить, чем считали прирост.

ПРАВИЛО ВЫБОРА

Инструмент выбирается по четырём признакам: данные лежат в РФ (иначе не пройдёт юридическая проверка), **оплата возможна с российского счёта, есть экспорт** (вы должны уметь уйти) и **задача решается одним инструментом.** Красота интерфейса в этот список не входит.

Стек по слоям

СЛОЙ	ЧТО РЕШАЕТ	ЧЕМ ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС	О ЧЁМ ПОМНИТЬ
Данные	События, профили, атрибуты	ClickHouse, PostgreSQL, Yandex Cloud / VK Cloud, Yandex Object Storage	Хранение персональных данных в РФ — требование закона
CDP и сценарии	Сегменты, триггеры, оркестрация	Mindbox, Altcraft, Sendsay, enKod, Flocktory, Retail Rocket	Смотрите не на список каналов, а на вычисляемые атрибуты, лимиты частоты и контрольные группы «из коробки»
Каналы	Доставка сообщений	E-mail: Unisender, DashaMail, Notisend · Push: FCM, RuStore Push, AppMetrica · SMS: edna, MTS Exolve, Devino · Мессенджеры: Telegram Bot API, WhatsApp через edna	У каждого канала свой идентификатор и своё согласие: проверяйте, по чему узнаёте человека
Аналитика	Что происходит после клика	Яндекс Метрика, AppMetrica, Top.Mail.ru, Roistat	Модель атрибуции подписывается рядом с числом, иначе отчёты не сходятся
BI и расчёты	Прирост, когорты, дашборд	Yandex DataLens, Metabase, Apache Superset, Яндекс Таблицы	Прирост против контроля почти всегда считается вне платформы отправки
Схемы	Сценарии, карты, дерево метрик	Excalidraw, draw.io, Miro и FigJam (с оговорками по оплате)	Схема без задержек, ветвлений и выходов — картинка, а не документ
Документы и задачи	ТЗ, словарь событий, журнал тестов	Yonote, Yandex Wiki, Yandex Tracker, Kaiten, Weeek, YouTrack	Словарь событий и журнал экспериментов — два документа, которые окупаются через полгода
Вёрстка писем	Шаблоны и адаптивность	Stripo, Topol, блочные редакторы ESP	Проверяйте письмо без картинок и на телефоне

Минимальный стек, если вы один

Ситуация «CRM-маркетолог один, бюджета на новую платформу нет» встречается чаще любой другой. В ней работает такой набор: он бесплатный или почти бесплатный, и его хватает, чтобы дойти до третьего уровня зрелости из главы 15.

СТЕК ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

1. **Отправка** `то, что уже куплено`
   Не меняйте платформу первым делом. Сначала выясните, есть ли в текущей вычисляемые атрибуты, лимиты частоты и контрольные группы.
2. **Числа** `SQL + таблица`
   Доступ на чтение к хранилищу и DBeaver закрывают 80% вопросов о базе.
3. **Дашборд** `DataLens или Metabase`
   Шесть блоков, обновление само, ссылка — команде.
4. **Схемы** `Excalidraw`
   Бесплатно, без регистрации, экспорт в SVG и PNG.
5. **Документы** `Yonote или Yandex Wiki`
   Словарь событий, ТЗ сценариев, журнал экспериментов — в одном месте.

Что изменилось и чем заменили

Часть привычных инструментов недоступна из России или неудобна в оплате. Замены есть почти для всего, и переход обычно занимает недели: устройство систем одинаковое.

БЫЛО	СТАЛО	ЧТО ТЕРЯЕТСЯ
Google Analytics 4	Яндекс Метрика + своё хранилище	Привычные отчёты; взамен появляется Вебвизор и бесплатная e-commerce-аналитика
Amplitude, Mixpanel	ClickHouse + DataLens / Metabase, AppMetrica	Готовые продуктовые воронки — их придётся собрать запросами один раз
Braze, Klaviyo, Salesforce MC	Mindbox, Altcraft, Sendsay, enKod	Немного зрелости отдельных механик; локализация и поддержка на русском выигрывают
Miro, Notion	Excalidraw, Yonote, Yandex Wiki, Kaiten	Экосистема шаблонов; базовые задачи закрываются полностью
Looker Studio	Yandex DataLens	Ничего существенного для задач CRM

Языковые модели: где помогают, а где вредят

К 2026 году модели стали обычным рабочим инструментом, и относиться к ним стоит как к быстрому стажёру: он экономит часы на черновиках и ошибается там, где нужна ответственность за цифру.

ПОМОГАЮТ

Черновик SQL по описанию задачи — с обязательной проверкой условий и границ.

Варианты тем и текстов для теста: десять формулировок за минуту вместо часа.

Разбор чужого запроса или требования — быстро объяснить, что делает незнакомый код.

Каркас документа: структура ТЗ, паспорта эксперимента, кейса в портфолио.

ВРЕДЯТ

Выводы по данным. Модель уверенно объяснит любой рост, включая случайный. Это ровно та работа, которую нельзя отдать.

Границы сегментов и пороги. Ответ «обычно берут 30 дней» — та самая ошибка из главы 2.

Персональные данные в промпте. Выгрузка базы во внешний сервис — инцидент, а не оптимизация.

Текст без правки. Сгенерированное письмо узнаётся мгновенно и стоит доверия к бренду.

Модель может писать черновики и объяснять чужое. Решение о том, кому, когда и что отправить, и вывод о том, сработало ли это, остаются на человеке: за них отвечают деньгами.

ПРАКТИКА 17

Соберите свой стек и обоснуйте его.

Что сделать

- Выпишите восемь слоёв стека и укажите, чем закрываете каждый в своей ситуации: что уже есть, что придётся получить, чего не будет и как обойдётесь.
- Для двух слоёв сравните по два инструмента по четырём признакам выбора: данные в РФ, оплата, экспорт, полнота задачи.
- Опишите, как вы будете считать прирост против контроля в этом стеке: откуда берутся данные, где считается, кто видит результат.
- Отдельно ответьте, какие три задачи вы **не будете** автоматизировать в этом квартале и почему.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Словарь терминов

Русский термин — английский оригинал — что это значит. Всё, что встречается в книге и в вакансиях.

Жизненный цикл и стадии

РУССКИЙ	ENGLISH	СМЫСЛ
Жизненный цикл клиента	Customer Lifecycle	Последовательность состояний клиента от первого касания до оттока
Карта пути клиента	Customer Journey Map (CJM)	Путь человека по шагам: что делает, что мешает
Карта коммуникаций	Communication Map	План: этап → проблема → сообщение → канал → метрика
Привлечение	Acquisition	Приход нового человека в продукт
Активация	Activation	Первое ключевое действие, после которого резко растёт вероятность покупки
Конверсия	Conversion	Переход к целевому действию
Удержание	Retention	Сохранение клиента активным
Повторная покупка	Repeat Purchase	Вторая и последующие покупки
Отток	Churn	Клиент перестал покупать
Зона риска	At Risk	Поведение ухудшилось, клиент ещё не потерян
Спящий	Dormant	Давно неактивен, формально не потерян
Реактивация	Reactivation	Возврат неактивного к активности
Возврат ушедших	Win-back	Кампания на тех, кто уже в оттоке
Допродажа сопутствующего	Cross-sell	Продать товар из другой категории
Допродажа дороже	Up-sell	Продать более дорогую версию
Лояльность	Loyalty	Механики, повышающие привязанность к продукту

Метрики

АББРЕВИАТУРА	РАСШИФРОВКА	РУССКИЙ СМЫСЛ
DR	Delivery Rate	Доставляемость: доля доставленных от отправленных
OR	Open Rate	Открываемость: доля открытий от доставленных
CTR	Click-Through Rate	Доля кликов от доставленных
CTOR	Click-to-Open Rate	Доля кликов от открывших — качество содержания
UR	Unsubscribe Rate	Доля отписок
SCR	Spam Complaint Rate	Доля жалоб на спам
CR	Conversion Rate	Конверсия в целевое действие
RPS	Revenue per Send	Доход на одну отправку
RPU	Revenue per User	Доход на пользователя
AOV	Average Order Value	Средний чек
LTV / CLV	(Customer) Lifetime Value	Ценность клиента за всё время
ARPU	Average Revenue Per User	Средний доход на пользователя за период
CAC	Customer Acquisition Cost	Стоимость привлечения клиента
MDE	Minimum Detectable Effect	Минимально заметный в тесте эффект
—	Active Base	Активная база: сколько клиентов покупают в периоде
—	Purchase Frequency	Частота покупок на клиента
—	Incremental Revenue / Uplift	Дополнительная выручка от коммуникации
—	Cohort Analysis	Когортный анализ: сравнение групп по дате входа

Сегментация

РУССКИЙ	ENGLISH	СМЫСЛ
Сегмент	Segment	Кто человек — состояние, проверяемое по атрибутам
Триггер	Trigger	Что произошло — событие, момент времени
Аудитория	Audience	Сегмент минус исключения — готовый к отправке список
Давность, частота, деньги	RFM (Recency, Frequency, Monetary)	Базовая модель оценки ценности клиента
Ожидаемый интервал покупки	Expected Purchase Interval	Нормальный для клиента срок между заказами
Склонность	Propensity	Модельная вероятность действия
Исключения	Exclusions	Кого не включаем в отправку
Контрольная группа	Control Group / Holdout	Часть аудитории, которой сознательно не отправляем
Долгосрочный контроль	Global Holdout	1–3% базы, не получающие ничего в течение квартала

Платформа и данные

РУССКИЙ	ENGLISH	СМЫСЛ
Платформа клиентских данных	Customer Data Platform (CDP)	Единый профиль + сегменты + сценарии
Управление отношениями с клиентом	Customer Relationship Management (CRM)	И дисциплина, и класс систем
Хранилище данных	Data Warehouse (DWH)	База для аналитики, отвечает на вопросы о прошлом
Профиль	Profile	Одна запись — один человек
Атрибут	Attribute	Состояние клиента
Событие	Event	Действие клиента с отметкой времени
Вычисляемый атрибут	Computed Attribute	Атрибут, который платформа считает из событий
Склейка профилей	Identity Resolution	Объединение идентификаторов одного человека
Согласие	Consent, Opt-in / Opt-out	Разрешение на коммуникацию по каналу
Сценарий	Journey / Flow	Автоматическая цепочка с условиями и задержками
Оркестрация	Orchestration	Согласование каналов и сценариев между собой
Ограничение частоты	Frequency Cap	Лимит сообщений на человека за период
Цель сценария	Goal	Действие, ради которого сценарий существует
Выход	Exit	Условие немедленного прекращения сценария
Вебхук	Webhook	Обратный вызов внешней системы из сценария
Программный интерфейс	API	Способ обмена данными между системами
Потоковая передача	Streaming	События уходят в платформу по факту, задержка секунды
Пакетная загрузка	Batch Import	Регулярная выгрузка по расписанию

Каналы и содержание

РУССКИЙ	ENGLISH	СМЫСЛ
Тема письма	Subject Line	Строка, по которой принимается решение открыть
Прехедер	Preheader	Текст-продолжение темы в списке писем
Призыв к действию	Call to Action (CTA)	Кнопка или ссылка с основным действием
Динамический контент	Dynamic Content	Блоки, меняющиеся под сегмент или профиль
Доставляемость	Deliverability	Техническая репутация отправителя
Постепенный прогрев	Warm-up	Наращивание объёма отправки с нового домена
Ошибка доставки	Hard / Soft Bounce	Постоянная и временная невозможность доставить письмо
Глубокая ссылка	Deep Link	Ссылка сразу на нужный экран приложения
Внутри продукта	In-app	Сообщение на экране приложения или сайта
Социальное доказательство	Social Proof	Отзывы, число покупок, популярность
Стимул	Incentive	Скидка, бонус, бесплатная доставка
Резервный вариант	Fallback	Что показать, если данных для блока нет
Прощальная серия	Sunset Flow	Письма перед исключением неактивного из базы
Усталость от коммуникаций	Contact Fatigue	Падение отдачи из-за избыточной частоты

Эксперименты и продвинутое

РУССКИЙ	ENGLISH	СМЫСЛ
A/B-тест	A/B Test	Сравнение вариантов на случайно разделённой аудитории
Основная метрика	Primary Metric	Единственная метрика, по которой принимается решение
Ограничивающая метрика	Guardrail Metric	Показатель, который не должен ухудшиться
Статистическая значимость	Statistical Significance	Вероятность, что разница не случайна
Мощность	Power	Вероятность обнаружить эффект, если он есть
Подглядывание	Peeking	Остановка теста в момент «красивой» разницы
Смещение отбора	Selection Bias	Группы различались до эксперимента
Каннибализация	Cannibalization	Коммуникация не создала заказ, а ускорила его
Модель склонности	Propensity Model	Прогноз вероятности покупки или оттока
Прогноз ценности	Predicted LTV	Оценка будущей выручки клиента
Следующее лучшее действие	Next Best Action (NBA)	Выбор оптимального сообщения под человека
Оптимальное время отправки	Send Time Optimization	Подбор времени под привычки человека

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Шаблоны и чек-листы

Формы, которые можно копировать в работу как есть.

Шаблон 1 · Техническое задание на сценарий

Название	.....
Бизнес-цель	какой множитель дерева метрик двигаем
Ожидаемый эффект	в п.п. и в рублях, с расчётом
Вход	событие или попадание в сегмент
Параметры события	перечислить обязательные
Условия входа	.....
Исключения	согласия, лимиты, другие сценарии, контроль ___%
Шаги	1 · задержка ___ канал ___ содержание ___ проверка ___ 2 · задержка ___ канал ___ содержание ___ проверка ___ 3 · задержка ___ канал ___ содержание ___ проверка ___
Ветвления	условие → ветка A / ветка B
Ограничение частоты	≤ ___ push / 24 ч, ≤ ___ писем в неделю
Цель	событие + окно измерения
Выход	.....
Метрики	основная ___ окно ___ вспомогательные ___ ограничивающая ___ порог ___
Владелец	кто отвечает за результат
Дата ревизии	когда пересматриваем решение

Шаблон 2 · Паспорт эксперимента

Гипотеза	ЕСЛИ _____ ТО _____ ПОТОМУ ЧТО _____
Что меняем	ровно одно: _____
Аудитория	условие _____ · объём _____

Разделение	___ / ___ по хэшу `user_id`
Выборка	нужно _____ на группу при MDE _____
Длительность	_____ дней, полные недельные циклы
Метрики	основная _____ · вспомогательные _____ · ограничивающая _____
Решение заранее	прирост ≥ ___ → _____ прирост < ___ → _____ ухудшение ограничивающей → остановка
Результат	заполняется после: числа, значимость, вывод
Что узнали	о поведении людей, не только о варианте

Шаблон 3 · Строка карты коммуникаций

Этап · Поведение · Проблема человека · Что меняем · Сообщение · Канал · Момент · Метрика · Каких данных не хватает

Девять колонок. Строка карты считается заполненной, только если заполнены все девять.

Чек-лист · Перед запуском сценария

- [ ] События приходят с обязательными параметрами — проверено на своём профиле
- [ ] Условия входа и исключения реализованы, контрольная группа задана
- [ ] Выход по достижению цели проверен покупкой на тестовом профиле
- [ ] Лимит частоты действует поверх всех сценариев
- [ ] У шаблонов есть резервный вариант при отсутствии данных
- [ ] Ссылки размечены по единой схеме, глубокие ссылки открывают нужный экран
- [ ] Письмо читаемо без картинок и на телефоне
- [ ] Метрики и окна измерения зафиксированы до запуска
- [ ] Известно, при каком результате сценарий будет остановлен

Чек-лист · Ежемесячная ревизия системы

- [ ] Размеры сегментов и переходы между состояниями — есть ли неожиданные сдвиги

- [ ] Прирост против контроля по каждому сценарию — какие можно отключить
- [ ] Распределение контактов: верхние 5% не перегружены
- [ ] Отписки, жалобы, отключения push — в норме по каждому сегменту
- [ ] Доставляемость по крупным почтовым провайдерам
- [ ] Доля скидочных заказов по сегментам — не приучаем ли ценных к промокодам
- [ ] Незапущенные гипотезы: что стоит в очереди и почему не двигается
- [ ] Новые данные и события, которые появились и можно использовать

Чек-лист · Диагностика падения показателей

- [ ] Техника: доставляемость, ошибки доставки, репутация домена, изменения в шаблоне
- [ ] Давление: не выросла ли частота отправок за последние 4 недели
- [ ] Состав аудитории: не изменился ли сегмент — например, добавилась неактивная часть
- [ ] Разрез по провайдерам почты и по устройствам
- [ ] Разрез по сегментам: падение везде или в одном
- [ ] Продукт: не сломалась ли страница, на которую ведёт кампания
- [ ] Сезонность: что было в тот же период год назад
- [ ] И только после всего этого — содержание и темы

ПРИЛОЖЕНИЕ С

План обучения на 17 недель

Одна глава — одна неделя. В конце — не конспект, а собранный проект.

НЕДЕЛЯ	ГЛАВА	ПРАКТИКА	ЧТО ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОРТФОЛИО
1	01 · Что такое CRM-маркетинг	Разбор трёх сообщений от чужого продукта	Навык видеть модель за сообщением
2	02 · Жизненный цикл	Состояния FashionStore условиями на данных	Схема жизненного цикла с формулами
3	03 · Дерево метрик	Дерево + цена процентного пункта	Дерево метрик и приоритеты в рублях
4	04 · Данные и CDP	Атрибуты, словарь событий, склейка	Модель данных на 20+ атрибутов и 15 событий
5	05 · Сегментация	8 сегментов, RFM, исключения	Схема сегментации с приоритетами
6	06 · Карта коммуникаций	Карта для продукта не из книги	Карта коммуникаций на 10 этапов
7	07 · Триггерные сценарии	Два сценария по полному ТЗ	Две схемы с ветвлениями и ТЗ
8	07 · Оркестрация	Приоритеты, лимиты, расчёт худшего случая	Таблица приоритетов и правил частоты
9	08 · Массовые кампании	Календарь на 12 недель	Контент-план с гипотезами и метриками
10	09 · Каналы	Тексты всех сообщений одного сценария	Готовый контент сценария + варианты для теста
11	10 · Аналитика	Расчёт прироста, когорты, дашборд	Расчёт эффекта и макет дашборда
12	11 · Эксперименты	10 гипотез, 3 паспорта	План тестов на квартал
13	12 · Продуктовая аналитика	Схема UTM, цели, воронка	Документ разметки и сквозная воронка
14	13 · SQL	8 запросов на реальных данных	Набор запросов с выводами
15	14–15 · Техника и стратегия	ТЗ для разработки + стратегия на год	Требование в спринт и годовой план
16	16 · Портфолио и кейс	Сборка по плану на две недели и защита вслух	Кейс на две страницы + ответы на 7 вопросов
17	17 · Инструменты	Свой стек по восьми слоям, сравнение двух инструментов	Описание стека и способа считать прирост

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ НА ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛЕ

Не пытайтесь сделать каждую практику идеально. Задача недели — получить черновик, который можно улучшить позже: карта коммуникаций из десяти строк с ошибками полезнее трёх идеальных строк. Возвращайтесь к ранним практикам после глав 10 и 11 — там появляется измерение, и половина ранних решений будет выглядеть иначе. Это нормальный ход обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Инструменты, курсы и ссылки

Всё, что упоминается в книге, собрано в одном месте: где попробовать инструмент, где научиться и где взять данные для практики. Адреса и условия доступа меняются — проверяйте перед началом.

Платформы рассылок и CDP

Начинать стоит с бесплатного тарифа или демо: почти везде можно собрать сегмент и триггер на тестовой базе без оплаты.

ИНСТРУМЕНТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН	АДРЕС
Mindbox	CDP плюс рассылки: сегменты, сценарии, товарные рекомендации. Демо по запросу, есть открытая документация и справка — полезно читать, даже если платформы у вас нет	`mindbox.ru`
Altcraft	Российская платформа автоматизации с установкой на своих серверах. Есть версия для изучения и подробная документация по API	`altcraft.com`
Sendsay	Рассылки и сценарии с бесплатным стартовым тарифом. Хороший первый инструмент, чтобы собрать письмо и цепочку руками	`sendsay.ru`
Unisender	Простые массовые рассылки и базовая автоматизация. Бесплатный тариф до нескольких сотен адресов	`unisender.com`
enKod	Платформа коммуникаций с сегментацией и сценариями, ориентирована на средний бизнес	`enkod.io`
Yandex Cloud	Инфраструктура под собственную сборку: база данных, очереди, вычисления. Стартовый грант на пробу	`yandex.cloud`

Каналы отправки

ИНСТРУМЕНТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН	АДРЕС
edna	Мессенджеры и SMS через один интерфейс: WhatsApp, SMS, чаты на сайте	`edna.ru`
MTS Exolve	SMS, звонки и голосовые уведомления через API. Тестовый баланс для разработки	`exolve.ru`
Telegram Bot API	Собственный канал уведомлений почти бесплатно — хороший учебный проект для триггера	`core.telegram.org`
Firebase Cloud Messaging	Push в мобильное приложение и в браузер, бесплатно	`firebase.google.com`

Аналитика, BI и хранилище

ИНСТРУМЕНТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН	АДРЕС
Яндекс Метрика	Веб-аналитика, цели, отчёты по источникам. Бесплатно, ставится на учебный сайт за час	`metrica.yandex.ru`
AppMetrica	Аналитика мобильного приложения: события, воронки, push. Бесплатно	`appmetrica.yandex.ru`
Yandex DataLens	Дашборды поверх таблиц и баз. Бесплатный тариф, подходит для дашборда из главы 10	`datalens.yandex.ru`
Metabase	Открытый BI: запросы и дашборды, можно поднять локально одной командой	`metabase.com`
ClickHouse	База для событий и когорт. Есть бесплатная локальная установка и учебные наборы данных	`clickhouse.com/docs`
DBeaver	Бесплатный клиент, из которого удобно писать SQL в любую базу	`dbeaver.io`

Где практиковать SQL и считать

РЕСУРС	ЧТО ДАЁТ	АДРЕС
sql-ex.ru	Тренажёр запросов с проверкой. Бесплатно, от простых выборок до группировок и оконных функций	`sql-ex.ru`
Stepik	Бесплатные курсы по SQL и основам аналитики с автопроверкой заданий	`stepik.org`
ClickHouse Playground	Реальные большие таблицы, на которых можно гонять когортные запросы без установки	`clickhouse.com/playground`
Kaggle Datasets	Открытые данные заказов и клиентов — база для RFM и когорт из глав 05 и 10	`kaggle.com/datasets`
Калькулятор A/B	Расчёт размера выборки и значимости для паспорта теста из главы 11	`evanmiller.org/ab-testing`

Схемы, документы и задачи

ИНСТРУМЕНТ	ЗАЧЕМ НУЖЕН	АДРЕС
Excalidraw	Схемы сценариев и жизненного цикла. Бесплатно, без регистрации — на нём удобно рисовать всё из глав 02 и 07	`excalidraw.com`
draw.io	Строгие блок-схемы и диаграммы данных, работает офлайн	`app.diagrams.net`
Yonote	База знаний и документы: словарь событий, ТЗ сценариев, карта коммуникаций	`yonote.ru`
Kaiten	Доска задач для очереди гипотез и календаря кампаний	`kaiten.ru`
Figma	Макеты писем и экранов. Доступ и оплата из России ограничены — проверяйте условия	`figma.com`

Курсы и программы

Ни один курс не заменит собранного кейса, но структура и проверка заданий экономят месяцы. Ориентир: берите программу, где есть работа с данными и защита проекта.

ПРОГРАММА	ПРО ЧТО И КОМУ	АДРЕС
Яндекс Практикум	Интернет-маркетинг и аналитика данных: сильная практика, наставники, проекты в портфолио. Платно, есть бесплатные вводные части	`practicum.yandex.ru`
karpov.courses	Аналитика и SQL глубже среднего уровня: продуктовые метрики, эксперименты, работа с базами	`karpov.courses`
Нетология	CRM-маркетинг и email-маркетинг отдельными программами, ближе к ремеслу и инструментам	`netology.ru`
Skillbox	Широкий выбор программ по маркетингу и аналитике, полезны как обзор рынка инструментов	`skillbox.ru`
Академия Mindbox	Бесплатные материалы и вебинары по CRM-маркетингу от практиков платформы	`mindbox.ru/journal`
Открытые курсы вузов	Статистика и теория вероятностей — фундамент под главу 11. Ищите вводные курсы на Stepik и в открытых программах университетов	`stepik.org/catalog`

Что читать регулярно

- **Документация вашей платформы.** Самый недооценённый источник: там описано, какие данные вообще можно использовать и какие ограничения есть у сценариев. Читайте разделы про события, сегменты и API.
- **Блоги платформ и агентств.** Разборы кейсов с цифрами полезны не выводами, а методом: смотрите, как считали прирост и была ли контрольная группа.
- **Правила почтовых провайдеров.** Требования крупных провайдеров к отправителям обновляются, и от них напрямую зависит доставляемость.
- **Отчёты об исследованиях рынка.** Нужны, чтобы понимать нормы по каналам, но всегда сверяйте с собственными цифрами: чужие бенчмарки не аргумент в споре о вашей воронке.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ СПИСКОМ

Не открывайте всё сразу. Возьмите один инструмент на слой стека из главы 17: одну платформу рассылок, один инструмент схем, один BI, одну базу для SQL. Пройдите на них практики глав 05, 07, 10 и 13: этого достаточно для кейса. Остальное из списка нужно, когда вы столкнётесь с конкретным ограничением: тогда возвращайтесь и выбирайте замену осознанно.

СВЯЗАТЬСЯ

Если по материалу остались вопросы, хочется разбора вашей карты коммуникаций или обратной связи по собранному кейсу — напишите: телеграм @mfaudd3g, почта galiahno@mail.ru.

ЗАМЕЧАНИЯ

Правка: что сделано и что осталось автору

Служебный раздел. Перед публикацией его удаляют вместе с этим абзацем.

Правки, внесённые в текст

ЧТО ПРАВИЛОСЬ	БЫЛО	СТАЛО	КАК
Конструкция «X, а не Y»	65	11	Переписано в прямое утверждение. Оставлены случаи, где контраст неочевиден и несёт смысл: границы из своей базы против статьи в интернете; скидка как последний аргумент; задержка 12 часов против 24; кнопка «Посмотреть размеры» против «Подробнее»; выгрузка базы во внешний сервис
Усилительное «именно»	23	2	Убрано везде, кроме двух мест, где оно противопоставляет один вариант другому по смыслу
Ярлыки «самый / самая»	15	5	Заменены на факт или на наблюдение. Оставлены там, где это буквальная характеристика: самый надёжный идентификатор, самый дешёвый канал, минимально заметный эффект
Тире	328	265	В сплошном тексте 203 → 116: двоеточие там, где идёт объяснение, скобки там, где уточнение, точка там, где была вторая мысль
Круглые числа	–	–	Пересчитаны от новой вводной таблицы, все производные суммы сходятся

Новая числовая модель FashionStore

Все числа книги теперь выводятся из семи вводных и пересчитаны по цепочке. Если вы будете менять вводные, менять придётся и производные: они перечислены ниже в порядке зависимости.

База	487 340 зарегистрированных, 193 210 покупавших (39,6%), 76 480 активных, 68 130 в зоне риска, 48 620 спящих
Экономика	средний чек 4 820 ₽, валовая маржа 38% (1 832 ₽ с заказа, себестоимость 2 988 ₽)
Сегмент C	49 380 покупателей с одной покупкой, переход во вторую покупку 17,5%
Цена пункта	+1 п.п. = 494 заказа = 2,38 млн ₽; цель +6 п.п. = 14,3 млн ₽
Тест гл. 10	41 973 / 7 407, 18,7% против 15,1%, +3,6 п.п., 1 511 заказов, 7,28 млн ₽
Кампания гл. 10	118 460 → 101 150 отправок → 98 520 доставок → 21 379 открытий → 2 972 клика → 262 заказа → 1 262 840 ₽, RPS 12,5 ₽

Проверено арифметически: доли, абсолютные числа и суммы согласованы между главами 1, 2, 3, 7, 10, 15 и 16. Число 15 млн ₽, которым в исходной версии книга ссылалась сама на себя из четырёх мест, стало 14,3 млн ₽ везде.

ОШИБКА В РАСЧЁТЕ, КОТОРУЮ СТОИТ ЗНАТЬ ОТДЕЛЬНО

В главе 15 экономика скидки считалась так: выручка со скидкой 1 920 000 ₽, «маржа 20%» — 384 000 ₽, вывод «скидка убыточна». Процент маржи нельзя брать от новой выручки: себестоимость товара от скидки не меняется, поэтому скидка вычитается из наценки целиком. По исходным числам честный расчёт давал 480 × (4 000 − 3 000) = 480 000 ₽ — ровно столько же, сколько без скидки, и вывод «убыточна» из них не следовал. В новой версии расчёт ведётся в рублях на заказ, и вывод получается из чисел, а не вопреки им. Это единственная содержательная ошибка, найденная в книге; остальное — стилистика.

Слом симметрии

Семнадцать одинаково устроенных глав читаются как сгенерированные, даже если каждая по отдельности хороша. Сделано четыре сознательных отклонения: врезка «Правило» снята в главах 2, 11, 12 и 17, её содержание осталось обычным абзацем; в главе 12 таблица «Минимум по AppMetrica» заменена сплошным текстом; в главе 4 сохранены две «Типичные ошибки» подряд.

Что осталось однообразным сознательно: «Практика N» в конце каждой главы. Это учебный каркас, читатель им пользуется, и ломать его ради разнообразия не нужно.

Мелочи, которые правились попутно

- **Глава 17.** Практика была пронумерована как «Практика 16» — второй раз подряд. Стала «Практика 17».
- **Глава 16.** «Практика 16 · Финальная» — после неё идёт ещё одна глава. Стала «Практика 16 · Сборка кейса».
- **Пороги оставлены круглыми намеренно.** LTV > 15 000 ₽, контроль 10–20%, лимит 3 письма в неделю — это управленческие решения, их и в жизни назначают круглыми. Некруглыми должны быть измеренные величины, а не назначенные.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО АВТОР

Три вставки, после которых остальной текст начинает читаться как ваш. Ни одна из них не пишется по образцу, поэтому места оставлены пустыми.

Куда встраивать

- **Провал с ценой.** Одна история, где решение оказалось неверным и это стоило денег или базы. Лучшее место — глава 8 или 15, рядом с разговором об усталости базы и о скидках.
- **Дословный разговор с разработчиком.** Прямая речь, с непониманием и уточнениями. Глава 14 построена вокруг этого разговора, но самого разговора в ней нет.
- **Место, где вы до сих пор не знаете ответа.** Главы 11 и 15 — естественные кандидаты: там речь о том, что проверяется экспериментом, и признание «мы это так и не смогли измерить» усиливает главу, а не ослабляет.
- **Даты и версия.** Книга опирается на состояние рынка «в 2026 году». Поставьте дату версии в подвале, иначе через год читатель не поймёт, насколько список инструментов свежий.
- **Реальные числа.** Если за FashionStore стоит настоящий проект, сверьте новую модель с выгрузкой и замените вводные семь чисел своими. Производные пересчитываются по цепочке из раздела выше.

Книга рассчитана на 17 недель практики: одна глава — одна неделя, приложение «План обучения» связывает главы с результатами, которые должны появиться в портфолио. Читайте с открытым документом, в который вы складываете свои ответы на практические задания: к шестнадцатой главе он превратится в готовый кейс для собеседования, а семнадцатая закрепит инструменты, которыми вы это делали.